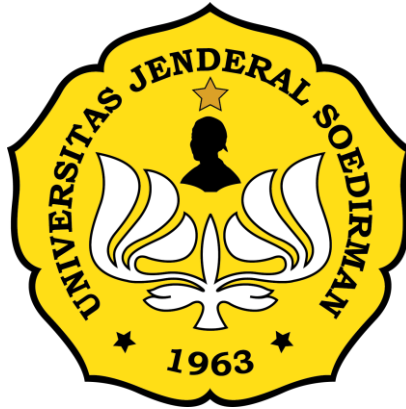


MAKALAH BASIS DATA
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI BASIS DATA SISTEM PENGAJIAN
KARYAWAN MENGGUNAKAN MY SQL



Oleh:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. Kinanti Jingga Adzhani | (K1D024007) |
| 2. Natasya Jamila Mapaza | (K1D024016) |
| 3. Muflihah Qurrota Ain Az'zahra | (K1D024024) |
| 4. Muhammad Alief Badrudin | (K1D024030) |
| 5. Hafdsa Syafiya | (K1D024040) |

Disusun untuk memenuhi tugas terstruktur:

Mata kuliah : Basis Data

Dosen Pengampu : Lutfiah Maharani Siniwi, M.Stat.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA
PURWOKERTO
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga makalah yang berjudul “Perancangan dan Implementasi Basis Data Sistem Penggajian Karyawan Menggunakan MySQL” dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Basis Data pada Program Studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Jenderal Soedirman.

Makalah ini membahas proses perancangan dan implementasi basis data sistem penggajian karyawan menggunakan MySQL. Pembahasan meliputi analisis kebutuhan sistem, perancangan basis data, implementasi tabel beserta relasinya, hingga penyusunan query untuk mengelola dan menampilkan informasi penggajian. Penyusunan makalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan konsep-konsep basis data dalam membangun sistem informasi yang terstruktur, efisien, dan mendukung pengelolaan data penggajian secara optimal.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki berbagai keterbatasan, baik dari segi pembahasan maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada penyusunan karya ilmiah selanjutnya.

Akhir kata, penulis berharap makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca mengenai penerapan konsep basis data dalam pengembangan sistem penggajian karyawan serta menjadi referensi dalam mempelajari implementasi basis data menggunakan MySQL.

Purwokerto, 20 Juni 2026

Kelompok E

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	2
BAB II.....	4
ANALISIS KEBUTUHAN	4
2.1 Deskripsi Studi Kasus	4
2.2 Analisis Kebutuhan Data	4
2.3 Analisis Kebutuhan Fungsional	6
2.4 Analisis Kebutuhan Nonfungsional	8
2.5 Identifikasi Entitas dan Atribut	9
2.6 Analisis Relasi Antar Entitas	10
BAB III	12
3.1 ERD	12
3.1.1 Identifikasi Entitas	12
3.1.2 Diagram ERD.....	16
3.2 Normalisasi	16
3.2.1 Bentuk Tidak Normal (UNF).....	17
3.2.2 Bentuk Normal Pertama (1NF)	18
3.2.3 Bentuk Normal Kedua (2NF).....	18
3.2.4 Bentuk Normal Ketiga (3NF)	19
3.3 Data Dictionary.....	20
3.3.1 Tabel Departemen.....	20
3.3.2 Tabel Jabatan	20
3.3.3 Tabel Karyawan.....	20
3.3.4 Tabel Kontrak	21
3.3.5 Tabel Penggajian.....	22
3.3.6 Tabel Tunjangan	23
3.3.7 Tabel Potongan	24

3.3.8 Tabel Absensi.....	25
3.3.9 Tabel Lembur.....	26
3.3.10 Tabel Rekening Bank.....	28
BAB IV	30
IMPLEMENTASI.....	30
4.1 Implementasi Basis Data.....	30
4.2 Pembuatan Database	30
4.3 Implementasi Tabel.....	30
4.3.1 Tabel Departemen.....	31
4.3.2 Tabel Jabatan	32
4.3.3 Tabel Karyawan	33
4.3.4 Tabel Kontrak	34
4.3.5 Tabel Rekening Bank.....	35
4.3.6 Tabel Absensi.....	36
4.3.7 Tabel Lembur.....	37
4.3.8 Tabel Penggajian.....	38
4.3.9 Tabel Tunjangan	39
4.3.10 Tabel Potongan	40
4.3.11 Ringkasan Implementasi Tabel	41
4.4 Implementasi Relasi.....	42
4.5 Implementasi Data	46
4.5.1 Pengujian Implementasi Data dengan Query Sederhana	48
4.6 Implementasi View	50
4.6.1 View Informasi Penggajian Lengkap.....	50
4.6.2 View Monitoring Kehadiran Karyawan.....	51
4.8 Implementasi Function.....	53
BAB V	56
PENGUJIAN QUERY	56
5.1 Tujuan Pengujian	56
5.2 Pengujian Query Sederhana (SELECT).....	56
5.2.1 Pengujian Data Karyawan Aktif dengan Masa Kerja Lebih dari Lima Tahun	56
5.2.2 Pengujian Data Lembur yang Telah Disetujui	57
5.2.3 Pengujian Data Penggajian dengan Gaji Bersih Tinggi.....	58
5.2.4 Pengujian Data Karyawan Berdasarkan Lokasi Tempat Tinggal	58
5.3 Pengujian Query JOIN.....	59
5.3.1 Pengujian INNER JOIN Data Karyawan, Departemen, dan Jabatan.....	59

5.3.2 Pengujian LEFT JOIN Data Karyawan dan Lembur	60
5.3.3 Pengujian INNER JOIN Data Penggajian.....	61
5.3.4 Pengujian Monitoring Kehadiran Karyawan Bermasalah.....	61
5.4 Pengujian Subquery dan Common Table Expression (CTE).....	62
5.4.1 Pengujian Subquery	62
5.4.2 Pengujian Common Table Expression (CTE).....	63
5.5 Pengujian Query dengan Fungsi Agregat, GROUP BY, dan HAVING	64
5.6 Pengujian View	65
5.6.1 Pengujian View Informasi Penggajian Lengkap.....	65
5.6.2 Pengujian View Monitoring Kehadiran Karyawan.....	66
5.7 Pengujian Stored Procedure	67
5.8 Pengujian Trigger.....	68
5.9 Pengujian Function	70
6.1 Kesimpulan	73
6.2 Saran	73
LAMPIRAN.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai perusahaan untuk memanfaatkan sistem berbasis komputer dalam mendukung aktivitas operasionalnya. Salah satu aktivitas yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah proses penggajian karyawan. Penggajian merupakan bentuk kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kontribusi dan pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu. Oleh karena itu, proses penggajian harus dilakukan secara tepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat menjaga kepuasan serta motivasi kerja karyawan.

Dalam pelaksanaannya, proses penggajian melibatkan berbagai data yang saling berkaitan, seperti data karyawan, jabatan, departemen, kontrak kerja, absensi, lembur, tunjangan, potongan, serta informasi rekening bank karyawan. Banyaknya data yang harus dikelola menyebabkan proses penggajian menjadi cukup kompleks. Apabila pengelolaan data masih dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang kurang terintegrasi, maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan pencatatan data, duplikasi data, keterlambatan pembayaran gaji, serta kesulitan dalam proses pencarian dan pelaporan informasi. (Sistem yang dapat membantu bagian Administrasi dalam pengolahan data dan memperoleh informasi penggajian karyawan dalam bentuk laporan karyawan, transaksi gaji dan slip gaji. Sistem Penggajian ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data gaji karyawan. Sistem informasi penggajian yang memiliki fitur untuk dapat melakukan pengelolaan data jabatan, karyawan, tunjangan, bonus, absensi, surat keterangan, gaji dan membantu memberikan informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan kinerja admin dan dapat mencetak laporan-laporan yang dibutuhkan. Sistem informasi penggajian yang dapat mempermudah dan mempercepat dalam pembuatan laporan slip gaji dan dapat mencetak slip gaji karyawan dengan mudah dan cepat. Dan memudahkan pengguna sistem untuk melihat informasi dari karyawan yang bekerja)

Basis data relasional merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Basis data memungkinkan penyimpanan data secara terstruktur, terorganisir, dan saling terhubung melalui relasi antar tabel. Dengan adanya basis data yang dirancang dengan baik, proses pengelolaan data penggajian dapat dilakukan

secara lebih akurat, konsisten, dan mudah diakses ketika diperlukan. Selain itu, penerapan basis data juga dapat meningkatkan integritas data serta mengurangi terjadinya redundansi data.

Sehubungan dengan pentingnya pengelolaan data penggajian yang terstruktur, diperlukan perancangan dan implementasi sistem basis data yang mampu mendukung seluruh proses penggajian karyawan. Sistem basis data yang dirancang mencakup pengelolaan data karyawan, departemen, jabatan, kontrak kerja, absensi, lembur, tunjangan, potongan, rekening bank, serta data penggajian. Oleh karena itu, project ini dilakukan untuk merancang dan mengimplementasikan Basis Data Sistem Penggajian Karyawan menggunakan MySQL sehingga dapat mendukung proses pengelolaan data penggajian secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah-masalah yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang basis data yang sesuai untuk mendukung Sistem Penggajian Karyawan?
2. Bagaimana menentukan entitas, atribut, relasi, dan normalisasi yang diperlukan dalam Sistem Penggajian Karyawan?
3. Bagaimana mengimplementasikan basis data Sistem Penggajian Karyawan menggunakan MySQL?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam project ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang basis data yang sesuai untuk mendukung Sistem Penggajian Karyawan.
2. Mengidentifikasi entitas, atribut, relasi, serta menerapkan normalisasi pada Sistem Penggajian Karyawan.
3. Mengimplementasikan basis data Sistem Penggajian Karyawan menggunakan MySQL.

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, project ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman mengenai proses perancangan dan implementasi basis data pada Sistem Penggajian Karyawan.

2. Membantu pengelolaan data penggajian karyawan agar lebih terstruktur, terintegrasi, dan mudah diakses.
3. Menjadi sarana penerapan konsep basis data relasional menggunakan MySQL dalam menyelesaikan studi kasus dunia nyata.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Deskripsi Studi Kasus

Studi kasus yang digunakan dalam proyek ini adalah perancangan basis data untuk Sistem Penggajian Karyawan pada suatu perusahaan. Sistem ini dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola data karyawan, data departemen, data jabatan, data kontrak kerja, data absensi, data lembur, data rekening bank, serta proses penggajian secara terintegrasi.

Pada proses yang berjalan secara manual, pengelolaan data penggajian sering kali menimbulkan berbagai permasalahan seperti redundansi data, kesalahan perhitungan gaji, keterlambatan penyusunan laporan, serta kesulitan dalam melakukan pencarian data karyawan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem basis data yang mampu menyimpan dan mengelola seluruh informasi penggajian secara terstruktur sehingga proses pengolahan data menjadi lebih efektif, efisien, dan akurat.

Sistem yang dirancang berfokus pada pengelolaan data yang berkaitan dengan penggajian karyawan, mulai dari pencatatan identitas karyawan hingga perhitungan gaji berdasarkan komponen gaji pokok, tunjangan, potongan, dan lembur.

2.2 Analisis Kebutuhan Data

Berdasarkan studi kasus yang telah diidentifikasi, sistem membutuhkan beberapa kelompok data utama yang saling berhubungan.

Tabel 1. Analisis Kebutuhan Data

No	Nama Data	Elemen Data yang Dibutuhkan	Keterangan
1	Data Departemen	id_departemen, nama_departemen, lokasi, kode_dept	Digunakan untuk menyimpan informasi departemen tempat karyawan bekerja.
2	Data Jabatan	id_jabatan, nama_jabatan, level, gaji_pokok_min, gaji_pokok_max	Digunakan untuk menyimpan informasi jabatan dan rentang gaji pokok.

3	Data Karyawan	id_karyawan, nik, nama_lengkap, tanggal_lahir, jenis_kelamin, alamat, no_telepon, tanggal_masuk, status_aktif, id_departemen, id_jabatan	Digunakan untuk menyimpan identitas dan informasi karyawan.
4	Data Kontrak	id_kontrak, id_karyawan, jenis_kontrak, tanggal_mulai, tanggal_selesai, gaji_pokok, status_kontrak	Digunakan untuk menyimpan informasi kontrak kerja karyawan.
5	Data Rekening Bank	id_rekening, id_karyawan, nama_bank, no_rekening, atas_nama, cabang	Digunakan untuk menyimpan data rekening bank yang digunakan untuk pembayaran gaji.
6	Data Absensi	id_absensi, id_karyawan, tanggal, jam_masuk, jam_keluar, status_hadir, keterangan	Digunakan untuk mencatat kehadiran karyawan.
7	Data Lembur	id_lembur, id_karyawan, tanggal_lembur, jumlah_jam, alasan, status_approve, tarif_per_jam	Digunakan untuk mencatat aktivitas lembur karyawan.
8	Data Penggajian	id_penggajian, id_karyawan, periode_bulan, periode_tahun, gaji_pokok, total_tunjangan, total_potongan, total_lembur, gaji_bersih, tanggal_bayar, status_bayar	Digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan gaji karyawan.
9	Data Tunjangan	id_tunjangan, id_penggajian, jenis_tunjangan, jumlah, keterangan	Digunakan untuk menyimpan data tunjangan yang diterima karyawan.
10	Data Potongan	id_potongan, id_penggajian, jenis_potongan, jumlah, keterangan	Digunakan untuk menyimpan data potongan yang dikenakan kepada karyawan.

2.3 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang menjelaskan fungsi-fungsi yang harus disediakan oleh sistem agar dapat mendukung proses pengelolaan data penggajian karyawan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil analisis, kebutuhan fungsional sistem disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2. Analisis Kebutuhan Fungsional

No	Kategori	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
1	Data Master	Menambah data departemen	Sistem dapat menyimpan data departemen baru ke dalam basis data.
2	Data Master	Menambah data jabatan	Sistem dapat menyimpan data jabatan baru ke dalam basis data.
3	Data Master	Menambah data karyawan	Sistem dapat menyimpan data karyawan baru.
4	Data Master	Mengubah data karyawan	Sistem dapat memperbarui informasi karyawan yang sudah ada.
5	Data Master	Menghapus data karyawan	Sistem dapat menghapus data karyawan yang sudah tidak digunakan.
6	Data Operasional	Mencatat data kontrak kerja	Sistem dapat menyimpan informasi kontrak kerja setiap karyawan.
7	Data Operasional	Mencatat data absensi	Sistem dapat mencatat kehadiran karyawan setiap periode kerja.

8	Data Operasional	Mencatat data lembur	Sistem dapat menyimpan data lembur yang dilakukan karyawan.
9	Data Operasional	Mengelola data rekening bank	Sistem dapat menyimpan dan memperbarui informasi rekening bank karyawan.
10	Penggajian	Menghitung gaji karyawan	Sistem dapat menghitung gaji berdasarkan gaji pokok, tunjangan, potongan, dan lembur.
11	Penggajian	Mengelola data tunjangan	Sistem dapat menambah, mengubah, dan menghapus data tunjangan.
12	Penggajian	Mengelola data potongan	Sistem dapat menambah, mengubah, dan menghapus data potongan.
13	Penggajian	Menghitung gaji bersih	Sistem dapat menghitung total gaji bersih yang diterima karyawan.
14	Penggajian	Menyimpan riwayat penggajian	Sistem dapat menyimpan data penggajian setiap periode.
15	Penyajian Informasi	Menampilkan data karyawan	Sistem dapat menampilkan informasi karyawan yang tersimpan.
16	Penyajian Informasi	Menampilkan data absensi	Sistem dapat menampilkan riwayat absensi karyawan.
17	Penyajian Informasi	Menampilkan data lembur	Sistem dapat menampilkan data lembur karyawan.

18	Penyajian Informasi	Menampilkan data penggajian	Sistem dapat menampilkan informasi penggajian karyawan.
19	Penyajian Informasi	Menyediakan laporan penggajian	Sistem dapat menghasilkan laporan penggajian berdasarkan periode tertentu.

2.4 Analisis Kebutuhan Nonfungsional

Kebutuhan nonfungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem yang dirancang. Kebutuhan nonfungsional pada sistem penggajian karyawan disajikan pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 3. Analisis Kebutuhan Nonfungsional

No	Aspek	Kebutuhan	Deskripsi
1	Security (Keamanan)	Keamanan Data	Sistem harus mampu menjaga keamanan data karyawan dan data penggajian dari akses yang tidak berwenang.
2	Reliability (Keandalan)	Konsistensi Data	Sistem harus mampu menyimpan dan mengelola data secara konsisten tanpa kehilangan informasi.
3	Efficiency (Efisiensi)	Kecepatan Pemrosesan	Sistem harus mampu memproses data dengan cepat sehingga proses penggajian dapat dilakukan secara efektif.

4	Usability (Kemudahan Penggunaan)	Kemudahan Pengelolaan	Sistem harus memiliki struktur data yang mudah dipahami dan dikelola oleh pengguna.
5	Scalability (Skalabilitas)	Pengembangan Sistem	Basis data harus mampu menangani penambahan jumlah karyawan dan transaksi penggajian di masa mendatang.

2.5 Identifikasi Entitas dan Atribut

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan data dan kebutuhan fungsional, diperoleh beberapa entitas utama yang digunakan dalam perancangan basis data Sistem Penggajian Karyawan. Setiap entitas memiliki atribut yang berfungsi untuk menyimpan informasi yang dibutuhkan oleh sistem. Selain itu, terdapat atribut yang berperan sebagai *Primary Key* (PK) untuk membedakan setiap record secara unik dan *Foreign Key* (FK) untuk menghubungkan antar entitas dalam basis data. Identifikasi entitas dan atribut yang digunakan dalam sistem disajikan pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 4. Identifikasi Entitas dan Atribut

No	Entitas	Atribut
1	Karyawan	id_karyawan (PK), nik, nama_lengkap, tanggal_lahir, jenis_kelamin, alamat, no_telepon, tanggal_masuk, status_aktif, id_departemen (FK), id_jabatan (FK)
2	Departemen	id_departemen (PK), nama_departemen, lokasi, kode_dept
3	Jabatan	id_jabatan (PK), nama_jabatan, level, gaji_pokok_min, gaji_pokok_max

4	Kontrak	id_kontrak (PK), id_karyawan (FK), jenis_kontrak, tanggal_mulai, tanggal_selesai, gaji_pokok, status_kontrak
5	Absensi	id_absensi (PK), id_karyawan (FK), tanggal, jam_masuk, jam_keluar, status_hadir, keterangan
6	Lembur	id_lembur (PK), id_karyawan (FK), tanggal_lembur, jumlah_jam, alasan, status_approve, tarif_per_jam
7	Rekening Bank	id_rekening (PK), id_karyawan (FK), nama_bank, no_rekening, atas_nama, cabang
8	Penggajian	id_penggajian (PK), id_karyawan (FK), periode_bulan, periode_tahun, gaji_pokok, total_tunjangan, total_potongan, total_lembur, gaji_bersih, tanggal_bayar, status_bayar
9	Tunjangan	id_tunjangan (PK), id_penggajian (FK), jenis_tunjangan, jumlah, keterangan
10	Potongan	id_potongan (PK), id_penggajian (FK), jenis_potongan, jumlah, keterangan

Berdasarkan Tabel 4, entitas Karyawan menjadi entitas utama dalam sistem karena berhubungan langsung dengan beberapa entitas lainnya, seperti Departemen, Jabatan, Kontrak, Absensi, Lembur, Rekening Bank, dan Penggajian. Selanjutnya, entitas Penggajian memiliki hubungan dengan entitas Tunjangan dan Potongan yang digunakan dalam proses perhitungan gaji bersih karyawan. Identifikasi entitas dan atribut ini menjadi dasar dalam penyusunan Entity Relationship Diagram (ERD) dan perancangan struktur basis data pada tahap selanjutnya.

2.6 Analisis Relasi Antar Entitas

Relasi antar entitas menggambarkan hubungan yang terjadi antara satu entitas dengan entitas lainnya dalam sistem penggajian karyawan. Relasi ini digunakan untuk menunjukkan keterkaitan data serta menentukan kardinalitas hubungan yang akan diterapkan dalam perancangan basis data. Analisis relasi antar entitas disajikan pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 5. Analisis Relasi Antar Entitas

No	Entitas 1	Relasi	Entitas 2	Kardinalitas
1	Departemen	Memiliki	Karyawan	1 : N
2	Jabatan	Dijabat oleh	Karyawan	1 : N
3	Karyawan	Memiliki	Kontrak	1 : 1
4	Karyawan	Memiliki	Rekening Bank	1 : 1
5	Karyawan	Memiliki	Absensi	1 : N
6	Karyawan	Melakukan	Lembur	1 : N
7	Karyawan	Menerima	Penggajian	1 : N
8	Penggajian	Mencakup	Tunjangan	1 : N
9	Penggajian	Mencakup	Potongan	1 : N

Berdasarkan Tabel 5, entitas Karyawan menjadi pusat hubungan dalam sistem penggajian karena terhubung dengan sebagian besar entitas lainnya. Setiap karyawan berada pada satu departemen dan satu jabatan, memiliki satu kontrak kerja serta satu rekening bank, dan dapat memiliki banyak data absensi, lembur, maupun riwayat penggajian. Selanjutnya, setiap data penggajian dapat mencakup beberapa komponen tunjangan dan potongan yang digunakan dalam proses perhitungan gaji bersih. Relasi-relasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Entity Relationship Diagram (ERD) dan perancangan struktur basis data yang terintegrasi.

BAB III

PERANCANGAN

3.1 ERD

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan entitas, atribut, serta hubungan antar entitas dalam suatu sistem. Pada project ini, ERD digunakan untuk memodelkan kebutuhan data pada Sistem Penggajian Karyawan dengan menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas secara jelas dan terstruktur. ERD yang dirancang menjadi dasar dalam proses pembentukan skema basis data relasional yang akan diimplementasikan menggunakan MySQL.

3.1.1 Identifikasi Entitas

Pada tahap perancangan basis data, dilakukan identifikasi entitas yang diperlukan untuk mendukung proses penggajian karyawan. Entitas merupakan objek atau komponen yang datanya perlu disimpan dan dikelola dalam sistem. Berdasarkan analisis kebutuhan, Sistem Penggajian Karyawan terdiri atas 10 entitas, yaitu Karyawan, Departemen, Jabatan, Kontrak, Penggajian, Tunjangan, Potongan, Absensi, Lembur, dan Rekening Bank. Entitas-entitas tersebut digunakan untuk menyimpan informasi yang berkaitan dengan data kepegawaian dan proses penggajian secara terintegrasi.

- **Entitas KARYAWAN**

Entitas KARYAWAN digunakan untuk menyimpan seluruh informasi pribadi dan data kepegawaian yang dimiliki oleh setiap karyawan dalam perusahaan. Entitas ini menjadi entitas utama dalam Sistem Penggajian Karyawan karena seluruh proses seperti absensi, lembur, kontrak kerja, dan penggajian, berhubungan langsung dengan data karyawan.

- **Entitas DEPARTEMEN**

Entitas DEPARTEMEN digunakan untuk menyimpan informasi mengenai unit kerja atau bagian organisasi tempat karyawan ditempatkan. Setiap departemen dapat memiliki banyak karyawan yang bekerja di dalamnya.

- **Entitas JABATAN**

Entitas JABATAN digunakan untuk menyimpan informasi mengenai posisi atau tingkat pekerjaan yang dimiliki oleh karyawan. Jabatan berperan dalam menentukan tanggung jawab dan rentang gaji yang diterima oleh karyawan.

- **Entitas KONTRAK**

Entitas KONTRAK digunakan untuk menyimpan informasi mengenai perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan. Data yang disimpan meliputi jenis kontrak, masa berlaku kontrak, dan status kontrak kerja.

- Entitas PENGGAJIAN

Entitas PENGGAJIAN digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji karyawan pada setiap periode penggajian. Data ini menjadi hasil akhir dari proses perhitungan gaji.

- Entitas TUNJANGAN

Entitas TUNJANGAN digunakan untuk menyimpan informasi mengenai tambahan pendapatan yang diterima karyawan di luar gaji pokok, seperti tunjangan makan, transportasi, atau jabatan.

- Entitas POTONGAN

Entitas POTONGAN digunakan untuk menyimpan informasi mengenai pengurangan gaji yang dikenakan kepada karyawan, seperti pajak, BPJS, atau potongan lainnya.

- Entitas ABSENSI

Entitas ABSENSI digunakan untuk mencatat kehadiran karyawan setiap hari. Data absensi digunakan sebagai salah satu dasar dalam perhitungan penggajian.

- Entitas LEMBUR

Entitas LEMBUR digunakan untuk menyimpan data aktivitas kerja yang dilakukan karyawan di luar jam kerja normal. Data lembur digunakan untuk menghitung tambahan upah lembur karyawan.

- Entitas REKENING_BANK

Entitas REKENING_BANK digunakan untuk menyimpan informasi rekening bank milik karyawan yang digunakan sebagai tujuan transfer pembayaran gaji.

Tabel 6. Entitas dan Atribut

Entitas	Atribut
KARYAWAN	id_karyawan (PK), nik, nama_lengkap, tanggal_lahir, jenis_kelamin, alamat, no_telepon, tanggal_masuk, status_aktif, id_departemen (FK), id_jabatan (FK)
DEPARTEMEN	id_departemen (PK), nama_departemen,

	lokasi, kode_dept
JABATAN	id_jabatan (PK), nama_jabatan, level, gaji_pokok_min, gaji_pokok_max
KONTRAK	id_kontrak (PK), id_karyawan (FK), jenis_kontrak, tanggal_mulai, tanggal_selesai, gaji_pokok, status_kontrak
PENGGAJIAN	id_penggajian (PK), id_karyawan (FK), periode_bulan, periode_tahun, gaji_pokok, total_tunjangan, total_potongan, total lembur, gaji_bersih, tanggal_bayar, status_bayar
TUNJANGAN	id_tunjangan (PK), id_penggajian (FK), jenis_tunjangan, jumlah, keterangan
POTONGAN	id_potongan (PK), id_penggajian (FK), jenis_potongan, jumlah, keterangan
ABSENSI	id_absensi (PK), id_karyawan (FK), tanggal, jam_masuk, jam_keluar, status_hadir, keterangan
LEMBUR	id_lembur (PK), id_karyawan (FK), tanggal_lembur, jumlah_jam, alasan, status_approve, tarif_per_jam
REKENING_BANK	id_rekening (PK), id_karyawan (FK), nama_bank, no_rekening, atas_nama, cabang

1. Relasi DEPARTEMEN dengan KARYAWAN

Setiap departemen dapat memiliki banyak karyawan, sedangkan setiap karyawan hanya bekerja pada satu departemen. Kardinalitas: 1 : N.

2. Relasi JABATAN dengan KARYAWAN
Setiap jabatan dapat dimiliki oleh banyak karyawan, sedangkan setiap karyawan hanya memiliki satu jabatan. Kardinalitas: 1 : N.
3. Relasi KARYAWAN dengan KONTRAK
Setiap karyawan memiliki satu kontrak kerja aktif dan setiap kontrak hanya dimiliki oleh satu karyawan. Kardinalitas: 1 : 1.
4. Relasi KARYAWAN dengan REKENING_BANK
Setiap karyawan memiliki satu rekening bank yang digunakan untuk menerima gaji, dan setiap rekening hanya dimiliki oleh satu karyawan. Kardinalitas: 1 : 1.
5. Relasi KARYAWAN dengan ABSENSI
Setiap karyawan dapat memiliki banyak data absensi, sedangkan satu data absensi hanya dimiliki oleh satu karyawan. Kardinalitas: 1 : N.
6. Relasi KARYAWAN dengan LEMBUR
Setiap karyawan dapat melakukan banyak lembur, sedangkan satu data lembur hanya berkaitan dengan satu karyawan. Kardinalitas: 1 : N.
7. Relasi KARYAWAN dengan PENGGAJIAN
Setiap karyawan dapat menerima gaji pada banyak periode penggajian, sedangkan satu data penggajian hanya ditujukan kepada satu karyawan. Kardinalitas: 1 : N.
8. Relasi PENGGAJIAN dengan TUNJANGAN
Setiap data penggajian dapat memiliki beberapa komponen tunjangan, sedangkan satu data tunjangan hanya terkait dengan satu penggajian. Kardinalitas: 1 : N.
9. Relasi PENGGAJIAN dengan POTONGAN
Setiap data penggajian dapat memiliki beberapa komponen potongan, sedangkan satu data potongan hanya terkait dengan satu penggajian. Kardinalitas: 1 : N.

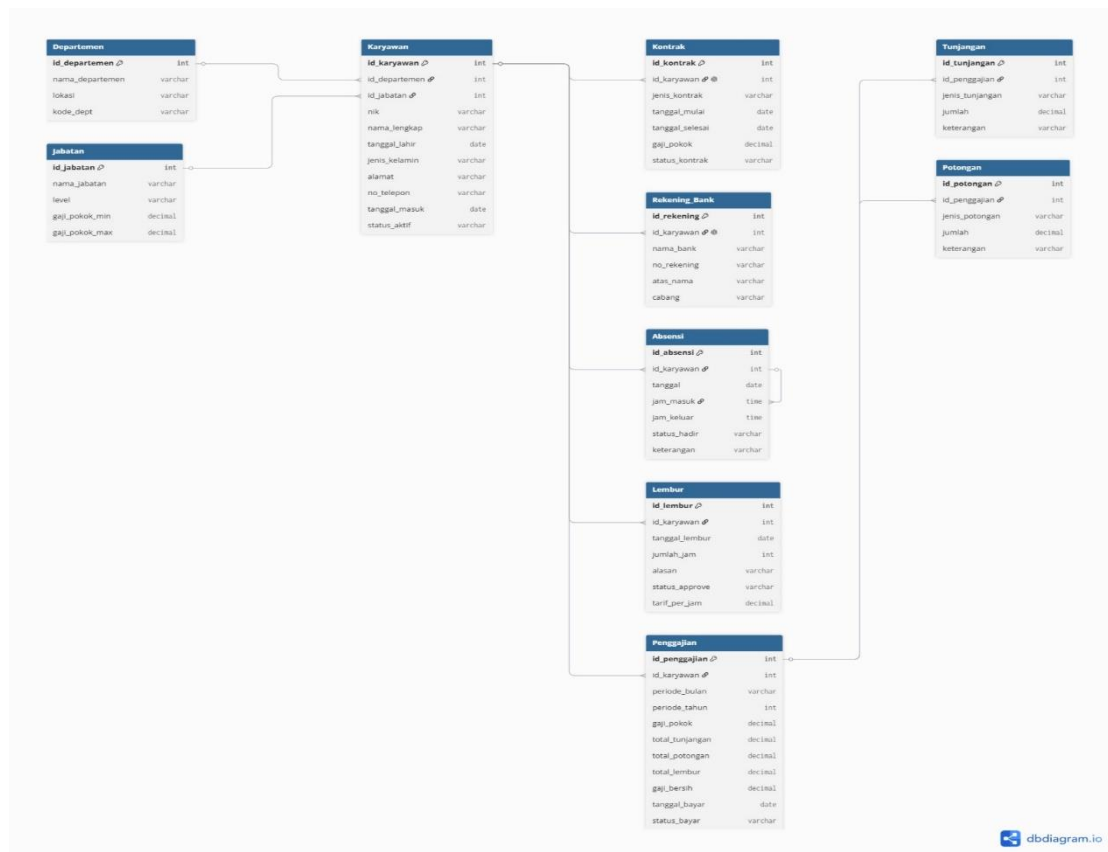
Tabel 7. Relasi Antar Entitas

No	Entitas 1	Relasi	Entitas 2	Kardinalitas
1	DEPARTEMEN	Memiliki	KARYAWAN	1 : N
2	JABATAN	Memiliki	KARYAWAN	1 : N
3	KARYAWAN	Memiliki	KONTRAK	1: 1
4	KARYAWAN	Memiliki	REKENING_BANK	1: 1

5	KARYAWAN	Memiliki	ABSENSI	1 : N
6	KARYAWAN	Melakukan	LEMBUR	1 : N
7	KARYAWAN	Menerima	PENGGAJIAN	1 : N
8	PENGGAJIAN	Mencakup	TUNJANGAN	1 : N
9	PENGGAJIAN	Mencakup	POTONGAN	1 : N

3.1.2 Diagram ERD

Berdasarkan identifikasi entitas, atribut, dan relasi yang telah dilakukan, diperoleh rancangan Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Penggajian Karyawan. Diagram ERD ini menggambarkan struktur data secara keseluruhan beserta hubungan antar entitas yang digunakan dalam sistem. ERD dirancang menggunakan notasi Crow's Foot untuk menunjukkan kardinalitas hubungan antar entitas secara jelas.



Gambar 1. Diagram ERD

3.2 Normalisasi

Normalisasi merupakan proses pengorganisasian data ke dalam tabel-tabel yang terstruktur untuk mengurangi redundansi data dan menjaga konsistensi data dalam basis data. Proses normalisasi dilakukan secara bertahap mulai dari Bentuk Tidak Normal (Unnormalized Form/UNF) hingga Bentuk Normal Ketiga (Third Normal Form/3NF). Pada Sistem Penggajian Karyawan, normalisasi dilakukan untuk memastikan setiap data tersimpan pada entitas yang sesuai sehingga memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan basis data.

3.2.1 Bentuk Tidak Normal (UNF)

Bentuk Tidak Normal (Unnormalized Form/UNF) merupakan tahap awal sebelum dilakukan proses normalisasi. Pada tahap ini, data masih mengandung kelompok data berulang dan atribut yang belum bernilai atomik. Berdasarkan data yang digunakan, satu baris data absensi dapat memuat lebih dari satu id_absensi, tanggal, status_hadir, serta satu baris data tunjangan dapat memuat lebih dari satu id_tunjangan dan jenis_tunjangan. Kondisi ini menyebabkan data sulit dikelola, berpotensi menimbulkan redundansi, dan meningkatkan risiko terjadinya inkonsistensi data. Oleh karena itu, diperlukan proses normalisasi agar setiap atribut memiliki nilai tunggal dan struktur data menjadi lebih teratur.

Tabel 8. Bentuk Tidak Normal (UNF)

id_absensi	tanggal	jam_masuk	jam_keluar	status_hadir	keterangan_absensi
ABS001,ABS040	2025-04-07,2025-04-11	08:00,-	17:00,-	Hadir,Izin	-,Izin keluarga
ABS014,ABS045	2025-04-07,2025-04-10	08:00,-	17:00,-	Hadir,Sakit	-,Sakit Gigi
ABS030,ABS050	2025-04-07,2025-04-12	08:00,-	17:00,-	Hadir,Alpha	-, Tidak ada keterangan

id_tunjangan	jenis_tunjangan	jumlah_tunjangan	keterangan_tunjangan
TJ002,TJ040	Tunjangan Makan,Tunjangan Jabatan	600000,1000000	#N/A

TJ015,TJ045	Tunjangan Jabatan,Tunjangan Makan	700000,400000	#N/A
TJ021,TJ050	Tunjangan Jabatan,Tunjangan Makan	700000,400000	#N/A
TJ027,TJ055	Tunjangan Jabatan,Tunjangan Makan	1400000,400000	#N/A

3.2.2 Bentuk Normal Pertama (1NF)

Bentuk Normal Pertama (First Normal Form/1NF) dicapai dengan menghilangkan kelompok data berulang dan memastikan bahwa setiap atribut memiliki nilai atomik (satu nilai untuk setiap sel). Pada tahap ini, data absensi yang sebelumnya digabung dalam satu baris dipisahkan menjadi beberapa baris, sehingga setiap baris hanya merepresentasikan satu transaksi absensi. Hal yang sama juga dilakukan pada data tunjangan, di mana setiap id_tunjangan memiliki satu jenis_tunjangan dan satu jumlah_tunjangan. Dengan penerapan 1NF, struktur tabel menjadi lebih konsisten dan mudah diproses oleh sistem basis data.

Tabel 9. Bentuk Normal Pertama (1NF)

id_absensi	tanggal	jam_masuk	jam_keluar	status_hadir	keterangan_absensi
ABS001	2025-04-07	08:00	17:00	Hadir	-
ABS040	2025-04-11	-	-	Izin	Izin keluarga
ABS014	2025-04-07	08:00	17:00	Hadir	-
ABS045	2025-04-10	-	-	Sakit	Sakit Gigi
ABS030	2025-04-07	08:00	17:00	Hadir	-
ABS050	2025-04-12	-	-	Alpha	Tidak ada keterangan

id_tunjangan	jenis_tunjangan	jumlah_tunjangan	keterangan_tunjangan
TJ002	Tunjangan Makan	600000	Biaya makan
TJ040	Tunjangan Jabatan	1000000	Sesuai jabatan
TJ015	Tunjangan Jabatan	700000	Sesuai jabatan
TJ045	Tunjangan Makan	400000	Biaya makan
TJ021	Tunjangan Jabatan	700000	Sesuai jabatan
TJ050	Tunjangan Makan	400000	Biaya makan
TJ027	Tunjangan Jabatan	1400000	Sesuai jabatan
TJ055	Tunjangan Makan	400000	Biaya makan

3.2.3 Bentuk Normal Kedua (2NF)

Bentuk Normal Kedua (Second Normal Form/2NF) dicapai setelah tabel memenuhi 1NF dan seluruh atribut non-kunci bergantung sepenuhnya pada kunci utama. Pada tahap

ini dilakukan pemisahan data yang memiliki ketergantungan parsial terhadap kunci. Berdasarkan data yang digunakan, informasi mengenai nama_departemen dan nama_jabatan dipisahkan dari data karyawan agar tidak terjadi pengulangan data yang sama untuk setiap karyawan. Dengan demikian, tabel karyawan hanya menyimpan atribut yang benar-benar bergantung pada id_karyawan, sedangkan informasi departemen dan jabatan dapat dikelola secara terpisah. Proses ini mengurangi redundansi dan mempermudah pemeliharaan data.

Tabel 10. Bentuk Normal Kedua (2NF)

Tabel Karyawan					
id_karyawan(PK)	nama_lengkap	id_departemen	id_jabatan	nama_jabatan	nama_departemen
K001	Ahmad Fauzi	D001	J002	Manajer	Sumber Daya Manusia

3.2.4 Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Bentuk Normal Ketiga (Third Normal Form/3NF) dicapai setelah tabel memenuhi 2NF dan tidak terdapat ketergantungan transitif, yaitu atribut non-kunci tidak boleh bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Pada tahap ini, data dipisahkan menjadi beberapa tabel, yaitu Tabel Karyawan, Tabel Departemen, dan Tabel Jabatan. Tabel Karyawan hanya menyimpan identitas karyawan beserta referensi id_departemen dan id_jabatan, sedangkan nama departemen dan nama jabatan disimpan pada tabel masing-masing. Struktur ini membuat basis data lebih efisien, mengurangi duplikasi data, menjaga integritas data, dan memudahkan proses pembaruan apabila terjadi perubahan nama departemen atau jabatan.

Tabel 11. Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Tabel Karyawan	
id_karyawan(PK)	nama_lengkap
K001	Ahmad Fauzi

Tabel Departemen	
id_departemen	nama_departemen
D001	Sumber Daya Manusia

Tabel Jabatan	
id_jabatan	nama_jabatan
J002	Manajer

3.3 Data Dictionary

Data Dictionary atau kamus data merupakan dokumentasi yang berisi informasi mengenai struktur data yang digunakan dalam basis data. Kamus data menjelaskan atribut yang terdapat pada setiap tabel, tipe data, ukuran data, kunci utama (Primary Key), kunci tamu (Foreign Key), serta deskripsi dari masing-masing atribut. Data dictionary digunakan untuk memudahkan proses pengembangan, pemeliharaan, dan pemahaman terhadap struktur basis data sistem penggajian karyawan yang dirancang.

3.3.1 Tabel Departemen

Nama Tabel: Departemen

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang	Key	Keterangan
id_departemen	VARCHAR	10	PK	Kode unik departemen
nama_departemen	VARCHAR	100	-	Nama departemen
lokasi	VARCHAR	100	-	Lokasi departemen
kode_dept	VARCHAR	20	-	kode departemen

3.3.2 Tabel Jabatan

Nama Tabel: Jabatan

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang	Key	Keterangan
id_jabatan	VARCHAR	10	PK	Kode Jabatan
nama_jabatan	VARCHAR	100	-	Nama Jabatan
level_jabatan	VARCHAR	20	-	Tingkat Jabatan
gaji_pokok_min	DECIMAL	12,2	-	Batas minimum gaji pokok
gaji_pokok_max	DECIMAL	12,2	-	Batas maksimum gaji pokok

3.3.3 Tabel Karyawan

Nama Tabel: Karyawan

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang	Key	Keterangan
id_karyawan	VARCAHR	10	PK	Kode unik karyawan
id_departemen	VARCHAR	10	FK	Referensi ke tabel Departemen
id_jabatan	VARCHAR	10	FK	Referensi ke tabel Jabatan
nik	VARCHAR	20	-	Nomor Induk Kependudukan
nama_lengkap	VARCHAR	100	-	Nama lengkap karyawan
tanggal_lahir	DATE	-	-	Tanggal lahir
jenis_kelamin	ENUM	-	-	Jenis kelamin
alamat	VARCHAR	255	-	Alamat karyawan
no_telpon	VARCHAR	20	-	Nomor telepon
tanggal_masuk	DATE	-	-	Tanggal mulai kerja
status_aktif	ENUM	-	-	Status aktif karyawan

3.3.4 Tabel Kontrak

Nama Tabel: Kontrak

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang	Key	Keterangan
id_kontrak	VARCHAR	10	PK	Kode unik kontrak karyawan
id_karyawan	VARCHAR	10	FK	Referensi ke tabel Karyawan

jenis_kontrak	ENUM	-	-	Jenis hubungan karyawan
tanggal_mulai	DATE	-	-	Tanggal mulai berlakunya kontrak
tanggal_selesai	DATE	-	-	Tanggal berakhirnya kontrak kerja
gaji_pokok	DECIMAL	12,2	-	Besaran gaji pokok sesuai kontrak kerja
status_kontark	ENUM	-	-	Status kontrak kerja karyawan

3.3.5 Tabel Penggajian

Nama Tabel: Penggajian

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang	Key	Keterangan
id_penggajian	VARCHAR	10	PK	Kode unik transaksi penggajian
id_karyawan	VARCHAR	10	FK	Referensi ke tabel Karyawan
periode_bulan	VARCHAR	20	-	Bulan periode penggajian
periode_tahun	YEAR	-	-	Tahun periode penggajian
total_tunjangan	DECIMAL	12,2	-	Total nilai tunjangan yang diterima karyawan pada periode tersebut
total_potongan	DECIMAL	12,2	-	Total nilai potongan

				gaji pada periode tersebut
total_lembur	DECIMAL	12,2	-	Total nilai tambahan gaji yang berasal dari lembur
gaji_bersih	DECIMA	12,2	-	Total gaji bersih yang diterima karyawan setelah ditambahkan tunjangan dan lembur serta dikurangi potongan
tanggal_bayar	DATE	—	-	Tanggal pembayaran gaji kepada karyawan
status_bayar	ENUM	-	-	Status pembayaran gaji pada periode tersebut

3.3.6 Tabel Tunjangan

Nama Tabel: Tunjangan

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang	Key	Keterangan
id_tunjangan	VARCHAR	10	PK	Kode unik data tunjangan.
id_penggajian	VARCHAR	10	FK	Referensi ke tabel Penggajian
jenis_tunjangan	VARCHAR	100	-	Jenis tunjangan yang diberikan kepada karyawan, seperti tunjangan jabatan,

				makan, transportasi, atau kesehatan
jumlah_tunjangan	DECIMAL	12,2	-	Besaran nominal tunjangan yang diberikan kepada karyawan. Nilainya tidak boleh kurang dari nol
keterangan_tunjan gan	VARCHAR	255	-	Keterangan atau informasi tambahan mengenai pemberian tunjangan

3.3.7 Tabel Potongan

Nama Tabel: Potongan

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang	Key	Keterangan
id_potongan	VARCHAR	10	PK	Kode unik data potongan gaji
id_penggajian	VARCHAR	10	FK	Kode transaksi penggajian yang dikenai potongan. Mengacu pada tabel Penggajian
jenis_potongan	VARCHAR	100	-	Jenis potongan gaji, seperti BPJS Kesehatan,

				BPJS Ketenagakerjaan, atau PPh 21
jumlah_potongan	DECIMAL	12,2	-	Besaran nominal potongan gaji yang dikenakan kepada karyawan. Nilainya tidak boleh kurang dari nol
keterangan_potongan	VARCHAR	255	-	Keterangan atau informasi tambahan mengenai potongan gaji

3.3.8 Tabel Absensi

Nama Tabel: Absensi

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang	Key	Keterangan
id_absensi	VARCHAR	10	PK	Kode unik data absensi
id_karyawan	VARCHAR	10	FK	Kode karyawan yang melakukan absensi. Mengacu pada tabel Karyawan
tanggal	DATE	-	-	Tanggal

				pelaksanaan absensi karyawan
jam_masuk	TIME	-	-	Waktu kedatangan karyawan. Nilai dapat kosong apabila karyawan tidak hadir
jam_keluar	TIME	-	-	Waktu kepulangan karyawan. Nilai dapat kosong apabila karyawan tidak hadir
status_hadir	ENUM	-	-	Status kehadiran karyawan pada tanggal tertentu
keterangan	VARCHAR	-	-	Keterangan tambahan mengenai status kehadiran, seperti alasan izin atau sakit

3.3.9 Tabel Lembur

Nama Tabel: Lembur

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang	Key	Keterangan
id_lembur	VARCHAR	10	PK	Kode unik data lembur
id_karyawan	VARCHAR	10	FK	Kode karyawan yang melakukan lembur. Mengacu pada tabel Karyawan
tanggal_lembur	DATE			Tanggal pelaksanaan lembur
jumlah_jam	INT			Jumlah jam lembur yang dilakukan oleh karyawan
alasan	VARCHAR	255		Alasan atau deskripsi kegiatan lembur
status_approve	ENUM			Status persetujuan pengajuan lembur oleh atasan atau pihak yang berwenang
tarif_per_jam	DECIMAL	12,2		Besaran tarif lembur yang

				diberikan untuk setiap jam lembur
--	--	--	--	-----------------------------------

3.3.10 Tabel Rekening Bank

Nama Tabel: Rekening Bank

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang	Key	Keterangan
id_rekening	VARCHAR	10	PK	Kode unik data rekening bank
id_karyawan	VARCHAR	10	FK, UNIQUE	Kode karyawan pemilik rekening bank. Mengacu pada tabel Karyawan. Setiap karyawan hanya memiliki satu rekening
nama_bank	VARCHAR	50	-	Nama bank yang digunakan oleh karyawan
nomor_rekening	VARCHAR	30	UNIQUE	Nomor rekening bank milik karyawan. Bersifat unik dan tidak boleh sama
atas_nama	VARCHAR	100	-	Nama pemilik

				rekening bank sesuai identitas pada bank
cabang	VARCHAR	100	-	Nama cabang bank tempat rekening diterbitkan

BAB IV

IMPLEMENTASI

4.1 Implementasi Basis Data

Implementasi basis data merupakan tahap penerapan hasil perancangan basis data yang telah dibuat pada tahap sebelumnya ke dalam sistem manajemen basis data (DBMS). Pada penelitian ini, implementasi dilakukan menggunakan MySQL sebagai DBMS untuk membangun Sistem Penggajian Karyawan. Data tersebut meliputi data departemen, jabatan, karyawan, kontrak kerja, rekening bank, absensi, lembur, penggajian, tunjangan, dan potongan.

Implementasi basis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pembuatan database, pembuatan tabel, pembentukan relasi antar tabel, pengisian data awal, serta implementasi objek basis data seperti function, view, dan trigger. Seluruh tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan sistem dapat mengelola data secara konsisten, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

4.2 Pembuatan Database

Tahap awal implementasi dilakukan dengan membuat database yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan seluruh data pada Sistem Penggajian Karyawan. Database yang dibuat diberi nama *sistem_penggajian*. Pembuatan database dilakukan menggunakan perintah SQL berikut:

```
-- BUAT DATABASE
```

```
CREATE DATABASE sistem_penggajian;
```

```
USE sistem_penggajian;
```

Perintah `CREATE DATABASE` digunakan untuk membuat database baru dengan nama *sistem_penggajian*, sedangkan perintah `USE` digunakan untuk mengaktifkan database tersebut sehingga seluruh objek basis data yang dibuat selanjutnya akan tersimpan di dalam database yang sama.

Setelah database berhasil dibuat, tahap berikutnya adalah pembuatan tabel-tabel yang diperlukan sesuai dengan hasil perancangan basis data yang telah disusun pada BAB III.

4.3 Implementasi Tabel

Implementasi tabel merupakan tahap penerjemahan hasil rancangan basis data pada proses normalisasi (1NF, 2NF, dan 3NF) ke dalam struktur fisik basis data menggunakan Data Definition Language (DDL) pada MySQL. Berdasarkan hasil normalisasi bentuk

3NF, basis data sistem penggajian (sistem_penggajian) terdiri atas 10 (sepuluh) tabel yang saling berelasi, yaitu tabel Departemen, Jabatan, Karyawan, Kontrak, Rekening_Bank, Absensi, Lembur, Penggajian, Tunjangan, dan Potongan.

Setiap tabel didefinisikan dengan menentukan nama field, tipe data, primary key (PK), foreign key (FK), serta constraint tambahan seperti NOT NULL, UNIQUE, CHECK, dan DEFAULT untuk menjaga integritas dan validitas data. Rincian implementasi masing-masing tabel dijelaskan pada subbagian berikut.

4.3.1 Tabel Departemen

Tabel Departemen digunakan untuk menyimpan data unit/departemen yang ada pada perusahaan. Tabel ini berperan sebagai tabel induk (master) yang menjadi acuan bagi tabel Karyawan melalui kolom id_departemen.

Struktur Tabel Departemen

No	Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id_departemen	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Kode unik departemen
2	nama_departemen	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama departemen
3	lokasi	VARCHAR(100)	NOT NULL	Lokasi/gedung departemen
4	kode_dept	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Kode singkat departemen (HR, FIN, dst.)

Implementasi DDL Tabel Departemen

```
CREATE TABLE Departemen (
  id_departemen VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  nama_departemen VARCHAR(100) NOT NULL,
  lokasi VARCHAR(100) NOT NULL,
  kode_dept VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE
);
```

Constraint UNIQUE pada kolom kode_dept diterapkan agar tidak terdapat dua departemen dengan kode singkatan yang sama, misalnya HR untuk Sumber Daya Manusia dan IT untuk Teknologi Informasi.

4.3.2 Tabel Jabatan

Tabel Jabatan menyimpan data jenis dan level jabatan beserta rentang gaji pokok yang berlaku untuk setiap level jabatan tersebut.

Struktur Tabel Jabatan

No	Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id_jabatan	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Kode unik jabatan
2	nama_jabatan	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama jabatan
3	level_jabatan	VARCHAR(20)	NOT NULL	Tingkatan/level jabatan
4	gaji_pokok_min	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Batas bawah gaji pokok
5	gaji_pokok_max	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK $\geq \text{min}$	Batas atas gaji pokok

Implementasi DDL Tabel Jabatan

```
CREATE TABLE Jabatan (
  id_jabatan VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  nama_jabatan VARCHAR(100) NOT NULL,
  level_jabatan VARCHAR(20) NOT NULL,
  gaji_pokok_min DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  gaji_pokok_max DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  CHECK (gaji_pokok_min >= 0),
  CHECK (gaji_pokok_max >= gaji_pokok_min)
);
```

Dua constraint CHECK ditambahkan untuk menjaga validitas rentang gaji, yaitu gaji_pokok_min tidak boleh bernilai negatif dan gaji_pokok_max harus selalu lebih besar atau sama dengan gaji_pokok_min.

4.3.3 Tabel Karyawan

Tabel Karyawan merupakan tabel utama (master) yang menyimpan data identitas seluruh karyawan. Tabel ini memiliki dua foreign key, yaitu id_departemen yang mereferensikan tabel Departemen dan id_jabatan yang mereferensikan tabel Jabatan.

Struktur Tabel Karyawan

No	Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id_karyawan	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Kode unik karyawan
2	nik	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Nomor Induk Kependudukan
3	nama_lengkap	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap karyawan
4	tanggal_lahir	DATE	NOT NULL	Tanggal lahir
5	jenis_kelamin	ENUM('L','P')	NOT NULL	Jenis kelamin
6	alamat	VARCHAR(255)	NOT NULL	Alamat tempat tinggal
7	no_telepon	VARCHAR(20)	NOT NULL	Nomor telepon aktif
8	tanggal_masuk	DATE	NOT NULL	Tanggal mulai bekerja
9	status_aktif	ENUM('Aktif','Nonaktif')	NOT NULL	Status kepegawaian saat ini
10	id_departemen	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY	Relasi ke tabel Departemen
11	id_jabatan	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY	Relasi ke tabel Jabatan

Implementasi DDL Tabel Karyawan

```

CREATE TABLE Karyawan (
  id_karyawan VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  nik VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  nama_lengkap VARCHAR(100) NOT NULL,
  tanggal_lahir DATE NOT NULL,
  jenis_kelamin ENUM('L','P') NOT NULL,
  alamat VARCHAR(255) NOT NULL,
  no_telepon VARCHAR(20) NOT NULL,
  tanggal_masuk DATE NOT NULL,
  status_aktif ENUM('Aktif','Nonaktif') NOT NULL,
  id_departemen VARCHAR(10) NOT NULL,
  id_jabatan VARCHAR(10) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_departemen) REFERENCES Departemen(id_departemen),
  FOREIGN KEY (id_jabatan) REFERENCES Jabatan(id_jabatan)
);
CREATE INDEX idx_karyawan_departemen ON Karyawan(id_departemen);
CREATE INDEX idx_karyawan_jabatan ON Karyawan(id_jabatan);

```

Untuk mempercepat proses pencarian dan penggabungan (join) data karyawan berdasarkan departemen maupun jabatan, ditambahkan index idx_karyawan_departemen dan idx_karyawan_jabatan pada masing-masing kolom foreign key.

4.3.4 Tabel Kontrak

Tabel Kontrak menyimpan data status kepegawaian/kontrak kerja setiap karyawan. Relasi antara Karyawan dan Kontrak bersifat satu-ke-satu (1:1), ditandai dengan constraint UNIQUE pada kolom id_karyawan sehingga satu karyawan hanya boleh memiliki satu data kontrak.

Struktur Tabel Kontrak

No	Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id_kontrak	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Kode unik kontrak
2	id_karyawan	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE, FOREIGN KEY	Relasi ke tabel Karyawan
3	jenis_kontrak	ENUM('Tetap','Kontrak','Magang')	NOT NULL	Jenis kontrak kerja
4	tanggal_mulai	DATE	NOT NULL	Tanggal mulai kontrak

5	tanggal_selesai	DATE	NOT NULL, CHECK > mulai	Tanggal akhir kontrak
6	gaji_pokok	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Gaji pokok sesuai kontrak
7	status_kontrak	ENUM('Aktif','Berakhir')	NOT NULL	Status kontrak saat ini

Implementasi DDL Tabel Kontrak

```
CREATE TABLE Kontrak (
  id_kontrak VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  id_karyawan VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
  jenis_kontrak ENUM('Tetap','Kontrak','Magang') NOT NULL,
  tanggal_mulai DATE NOT NULL,
  tanggal_selesai DATE NOT NULL,
  gaji_pokok DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  status_kontrak ENUM('Aktif','Berakhir') NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_karyawan) REFERENCES Karyawan(id_karyawan),
  CHECK (gaji_pokok > 0),
  CHECK (tanggal_selesai > tanggal_mulai)
);
```

Dua constraint CHECK ditambahkan untuk menjamin validitas data, yaitu tanggal_selesai harus lebih besar dari tanggal_mulai, dan gaji_pokok harus bernilai positif.

4.3.5 Tabel Rekening Bank

Tabel Rekening_Bank menyimpan data rekening bank yang digunakan sebagai tujuan pembayaran gaji karyawan. Sama seperti tabel Kontrak, relasi antara Karyawan dan Rekening_Bank bersifat satu-ke-satu (1:1).

Struktur Tabel Rekening_Bank

No	Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id_rekening	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Kode unik rekening
2	id_karyawan	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE, FOREIGN KEY	Relasi ke tabel Karyawan
3	nama_bank	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nama bank
4	no_rekening	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	Nomor rekening

5	atas_nama	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama pemilik rekening
6	cabang	VARCHAR(100)	NOT NULL	Cabang bank

Implementasi DDL Tabel Rekening_Bank

```
CREATE TABLE Rekening_Bank (
  id_rekening VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  id_karyawan VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
  nama_bank VARCHAR(50) NOT NULL,
  no_rekening VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
  atas_nama VARCHAR(100) NOT NULL,
  cabang VARCHAR(100) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_karyawan) REFERENCES Karyawan(id_karyawan)
);
```

Kolom no_rekening diberi constraint UNIQUE karena secara logis tidak boleh ada dua karyawan yang menggunakan nomor rekening bank yang sama.

4.3.6 Tabel Absensi

Tabel Absensi menyimpan data kehadiran harian setiap karyawan. Relasi antara Karyawan dan Absensi bersifat satu-ke-banyak (1:N), karena satu karyawan dapat memiliki banyak catatan kehadiran pada tanggal yang berbeda.

Struktur Tabel Absensi

No	Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id_absensi	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Kode unik absensi
2	id_karyawan	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY	Relasi ke tabel Karyawan
3	tanggal	DATE	NOT NULL	Tanggal presensi
4	jam_masuk	TIME	NULL	Jam masuk kerja
5	jam_keluar	TIME	NULL	Jam keluar kerja
6	status_hadir	ENUM('Hadir','Izin','Sakit','Alpa','Alpha')	NOT NULL	Status kehadiran

7	keterangan_absensi	VARCHAR(255)	-	Keterangan tambahan
---	--------------------	--------------	---	---------------------

Implementasi DDL Tabel Absensi

```
CREATE TABLE Absensi (
  id_absensi VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  id_karyawan VARCHAR(10) NOT NULL,
  tanggal DATE NOT NULL,
  jam_masuk TIME NULL,
  jam_keluar TIME NULL,
  status_hadir ENUM('Hadir','Izin','Sakit','Alpa','Alpha') NOT NULL,
  keterangan_absensi VARCHAR(255),
  FOREIGN KEY (id_karyawan) REFERENCES Karyawan(id_karyawan)
);
CREATE INDEX idx_absensi_karyawan ON Absensi(id_karyawan);
```

Kolom jam_masuk dan jam_keluar diberi atribut NULL karena nilainya tidak terisi pada saat karyawan berstatus Izin, Sakit, atau Alpa. Perlu dicatat bahwa domain ENUM status_hadir memuat dua penulisan yang merujuk pada makna sama, yaitu 'Alpa' dan 'Alpha'; pada implementasi lanjutan sebaiknya kedua nilai ini diseragamkan agar tidak menimbulkan inkonsistensi data.

4.3.7 Tabel Lembur

Tabel Lembur menyimpan data pengajuan dan persetujuan kerja lembur karyawan beserta tarif per jam yang berlaku.

Struktur Tabel Lembur

No	Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id_lembur	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Kode unik lembur
2	id_karyawan	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY	Relasi ke tabel Karyawan
3	tanggal_lembur	DATE	NOT NULL	Tanggal pelaksanaan lembur
4	jumlah_jam	INT	NOT NULL, CHECK > 0	Jumlah jam lembur
5	alasan	VARCHAR(255)	NOT NULL	Alasan/keperluan lembur

6	status_approve	ENUM('Pending','Approved','Rejected')	NOT NULL	Status persetujuan lembur
7	tarif_per_jam	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Tarif lembur per jam

Implementasi DDL Tabel Lembur

```
CREATE TABLE Lembur (
  id_lembur VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  id_karyawan VARCHAR(10) NOT NULL,
  tanggal_lembur DATE NOT NULL,
  jumlah_jam INT NOT NULL,
  alasan VARCHAR(255) NOT NULL,
  status_approve ENUM('Pending','Approved','Rejected') NOT NULL,
  tarif_per_jam DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_karyawan) REFERENCES Karyawan(id_karyawan),
  CHECK (jumlah_jam > 0),
  CHECK (tarif_per_jam > 0)
);

CREATE INDEX idx_lembur_karyawan ON Lembur(id_karyawan);
```

Constraint CHECK pada jumlah_jam dan tarif_per_jam memastikan tidak ada data lembur dengan durasi atau tarif yang bernilai nol maupun negatif.

4.3.8 Tabel Penggajian

Tabel Penggajian merupakan tabel transaksi utama yang menyimpan rekapitulasi gaji setiap karyawan per periode (bulan dan tahun), termasuk total tunjangan, total potongan, total lembur, dan gaji bersih yang diterima.

Struktur Tabel Penggajian

No	Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id_penggajian	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Kode unik slip gaji
2	id_karyawan	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY	Relasi ke tabel Karyawan
3	periode_bulan	VARCHAR(20)	NOT NULL	Nama bulan periode gaji
4	periode_tahun	YEAR	NOT NULL	Tahun periode gaji
5	total_tunjangan	DECIMAL(12,2)	NOT NULL,	Total tunjangan diterima

		)	DEFAULT 0	
6	total_potongan	DECIMAL(12,2))	NOT NULL, DEFAULT 0	Total potongan dibebankan
7	total_lembur	DECIMAL(12,2))	NOT NULL, DEFAULT 0	Total upah lembur
8	gaji_bersih	DECIMAL(12,2))	NOT NULL	Gaji bersih (take home pay)
9	tanggal_bayar	DATE	NOT NULL	Tanggal pembayaran gaji
10	status_bayar	ENUM('Lunas', Belum Lunas')	NOT NULL	Status pembayaran

Implementasi DDL Tabel Penggajian

```
CREATE TABLE Penggajian (
  id_penggajian VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  id_karyawan VARCHAR(10) NOT NULL,
  periode_bulan VARCHAR(20) NOT NULL,
  periode_tahun YEAR NOT NULL,
  total_tunjangan DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  total_potongan DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  total_lembur DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  gaji_bersih DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  tanggal_bayar DATE NOT NULL,
  status_bayar ENUM('Lunas','Belum Lunas') NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_karyawan) REFERENCES Karyawan(id_karyawan)
);

CREATE INDEX idx_penggajian_karyawan ON Penggajian(id_karyawan);
```

Kolom total_tunjangan, total_potongan, dan total_lembur diberi nilai DEFAULT 0 agar tidak terjadi nilai NULL apabila suatu slip gaji tidak memiliki komponen tertentu, misalnya karyawan yang tidak melakukan lembur pada periode tersebut.

4.3.9 Tabel Tunjangan

Tabel Tunjangan menyimpan rincian komponen tunjangan (jabatan, makan, transportasi, kesehatan, dsb.) yang menyusun nilai total_tunjangan pada satu data Penggajian. Satu data Penggajian dapat memiliki lebih dari satu jenis tunjangan.

Struktur Tabel Tunjangan

No	Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
----	------------	-----------	------------	------------

1	id_tunjangan	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Kode unik tunjangan
2	id_penggajian	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY	Relasi ke tabel Penggajian
3	jenis_tunjangan	VARCHAR(100)	NOT NULL	Jenis tunjangan
4	jumlah_tunjangan	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Nominal tunjangan
5	keterangan_tunjangan	VARCHAR(255)	-	Keterangan tambahan

Implementasi DDL Tabel Tunjangan

```
CREATE TABLE Tunjangan (
  id_tunjangan VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  id_penggajian VARCHAR(10) NOT NULL,
  jenis_tunjangan VARCHAR(100) NOT NULL,
  jumlah_tunjangan DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  keterangan_tunjangan VARCHAR(255),
  FOREIGN KEY (id_penggajian) REFERENCES Penggajian(id_penggajian),
  CHECK (jumlah_tunjangan >= 0)
);
```

Pemisahan rincian tunjangan ke dalam tabel tersendiri (bukan disimpan sebagai kolom berulang pada tabel Penggajian) merupakan penerapan langsung dari hasil normalisasi 1NF–2NF, yang menghindari penyimpanan data bernilai banyak (multivalued) dalam satu baris.

4.3.10 Tabel Potongan

Tabel Potongan menyimpan rincian komponen potongan (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PPh 21, dsb.) yang menyusun nilai total_potongan pada satu data Penggajian. Struktur dan pola relasinya identik dengan tabel Tunjangan.

Struktur Tabel Potongan

No	Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id_potongan	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Kode unik potongan
2	id_penggajian	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY	Relasi ke tabel Penggajian

3	jenis_potongan	VARCHAR(100)	NOT NULL	Jenis potongan
4	jumlah_potongan	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Nominal potongan
5	keterangan_potongan	VARCHAR(255)	-	Keterangan tambahan

Implementasi DDL Tabel Potongan

```
CREATE TABLE Potongan (
  id_potongan VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  id_penggajian VARCHAR(10) NOT NULL,
  jenis_potongan VARCHAR(100) NOT NULL,
  jumlah_potongan DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  keterangan_potongan VARCHAR(255),
  FOREIGN KEY (id_penggajian) REFERENCES Penggajian(id_penggajian),
  CHECK (jumlah_potongan >= 0)
);
```

Sama seperti tabel Tunjangan, pemisahan ini memastikan setiap jenis potongan tercatat sebagai satu baris data tersendiri sehingga rekapitulasi maupun audit komponen potongan gaji dapat dilakukan dengan mudah.

4.3.11 Ringkasan Implementasi Tabel

Secara keseluruhan, hasil implementasi struktur basis data sistem_penggajian dapat dirangkum sebagai berikut.

Ringkasan Struktur Tabel pada Basis Data sistem_penggajian

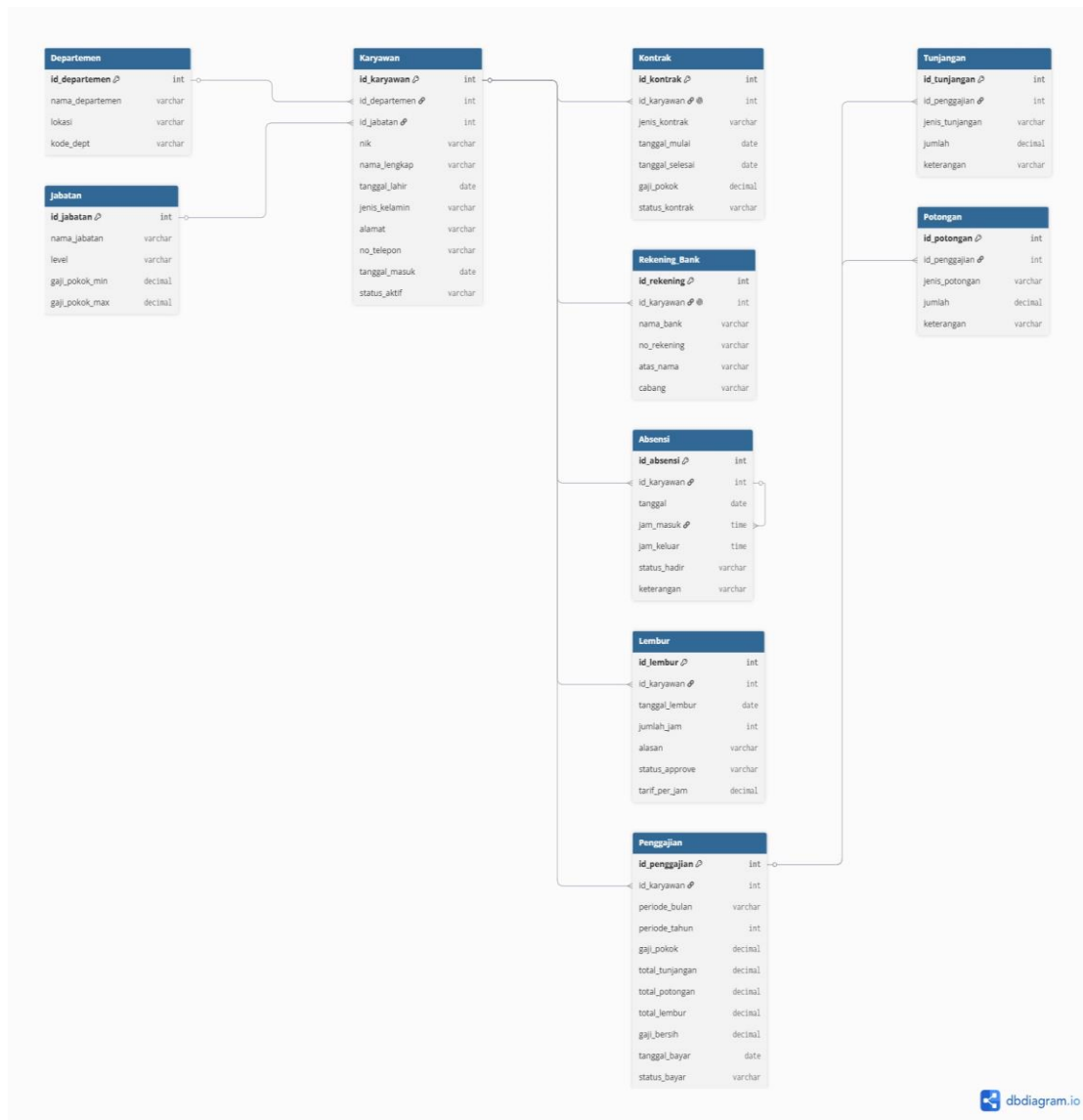
No	Nama Tabel	Jumlah Field	Primary Key	Foreign Key	Index Tambahan
1	Departemen	4	id_departemen	-	-
2	Jabatan	5	id_jabatan	-	-
3	Karyawan	11	id_karyawan	id_departemen, id_jabatan	2 index
4	Kontrak	7	id_kontrak	id_karyawan	-
5	Rekening_Bank	6	id_rekening	id_karyawan	-

6	Absensi	7	id_absensi	id_karyawan	1 index
7	Lembur	7	id_lembur	id_karyawan	1 index
8	Penggajian	10	id_penggajian	id_karyawan	1 index
9	Tunjangan	5	id_tunjangan	id_penggajian	-
10	Potongan	5	id_potongan	id_penggajian	-

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 10 tabel dengan total 67 field, 10 primary key, 9 kolom foreign key, dan 5 index tambahan yang sengaja ditambahkan pada kolom-kolom yang sering digunakan sebagai kunci penghubung antar tabel.

4.4 Implementasi Relasi

Implementasi relasi antar tabel dilakukan dengan menerapkan foreign key constraint pada setiap tabel anak (child table) yang merujuk ke primary key tabel induknya (parent table). Penerapan foreign key ini bertujuan menjaga referential integrity, yaitu memastikan setiap data pada tabel anak selalu memiliki pasangan data yang valid pada tabel induk, sekaligus mencegah penghapusan atau pengubahan data induk yang masih direferensikan oleh data anak. Skema relasi antar tabel pada basis data sistem_penggajian dapat dilihat pada diagram Entity Relationship Diagram (ERD) berikut.



Gambar 2. Implementasi Relasi Antartabel pada Basis Data sistem_penggajian

Diagram tersebut menunjukkan bahwa tabel Karyawan berperan sebagai tabel sentral (pusat relasi) yang menjadi acuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi delapan tabel lainnya. Tabel Departemen dan Jabatan berelasi langsung ke tabel Karyawan, sedangkan tabel Kontrak, Rekening_Bank, Absensi, Lembur, dan Penggajian masing-masing memiliki foreign key id_karyawan yang merujuk ke tabel Karyawan. Selanjutnya, tabel Penggajian menjadi induk bagi tabel Tunjangan dan Potongan. Rincian setiap relasi dirangkum pada tabel berikut.

Ringkasan Relasi Antartabel

No	Tabel Induk	Tabel Anak	Kolom Relasi	Kardinalitas	Keterangan
----	-------------	------------	--------------	--------------	------------

1	Departemen	Karyawan	id_departemen	1 : N	Satu departemen dapat memiliki banyak karyawan
2	Jabatan	Karyawan	id_jabatan	1 : N	Satu jabatan dapat dimiliki banyak karyawan
3	Karyawan	Kontrak	id_karyawan	1 : 1	Satu karyawan hanya memiliki satu data kontrak (UNIQUE)
4	Karyawan	Rekening_Bank	id_karyawan	1 : 1	Satu karyawan hanya memiliki satu rekening gaji (UNIQUE)
5	Karyawan	Absensi	id_karyawan	1 : N	Satu karyawan memiliki banyak catatan absensi harian
6	Karyawan	Lembur	id_karyawan	1 : N	Satu karyawan dapat memiliki banyak data lembur
7	Karyawan	Penggajian	id_karyawan	1 : N	Satu karyawan memiliki banyak data penggajian per periode
8	Penggajian	Tunjangan	id_penggajian	1 : N	Satu data penggajian dapat memiliki beberapa jenis tunjangan
9	Penggajian	Potongan	id_penggajian	1 : N	Satu data penggajian dapat memiliki beberapa jenis potongan

- a. Relasi Departemen dan Jabatan terhadap Karyawan. Setiap karyawan wajib ditempatkan pada satu departemen dan satu jabatan, sehingga kolom id_departemen dan id_jabatan pada tabel Karyawan didefinisikan NOT NULL. Sebaliknya, satu departemen maupun satu jabatan dapat menaungi banyak karyawan, sehingga relasi yang terbentuk bersifat satu-ke-banyak (1:N).
- b. Relasi Karyawan terhadap Kontrak dan Rekening_Bank. Kedua relasi ini bersifat satu-ke-satu (1:1) karena kolom id_karyawan pada tabel Kontrak dan Rekening_Bank diberi constraint UNIQUE, sehingga satu karyawan hanya dapat memiliki tepat satu data kontrak aktif dan satu rekening tujuan pembayaran gaji.

c. Relasi Karyawan terhadap Absensi, Lembur, dan Penggajian. Ketiga relasi ini bersifat satu-ke-banyak (1:N) karena seorang karyawan dapat memiliki banyak catatan presensi harian, banyak pengajuan lembur, dan banyak slip gaji untuk periode bulan yang berbeda-beda.

d. Relasi Penggajian terhadap Tunjangan dan Potongan. Satu data Penggajian dapat memiliki lebih dari satu komponen tunjangan (misalnya Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Makan) maupun lebih dari satu komponen potongan (misalnya BPJS Kesehatan dan PPh 21), sehingga relasi keduanya bersifat satu-ke-banyak (1:N).

Selain penerapan foreign key, ditambahkan pula index pada kolom-kolom yang berperan sebagai kunci penghubung (join key) antar tabel agar proses pencarian dan penggabungan data berjalan lebih efisien, terutama ketika volume data semakin besar. Daftar index yang diimplementasikan dirangkum pada tabel berikut.

Daftar Index pada Kolom Foreign Key

No	Nama Index	Tabel	Kolom	Tujuan
1	idx_karyawan_dep artemen	Karyawan	id_departemen	Mempercepat pencarian/join karyawan berdasarkan departemen
2	idx_karyawan_jab atan	Karyawan	id_jabatan	Mempercepat pencarian/join karyawan berdasarkan jabatan
3	idx_absensi_karya wan	Absensi	id_karyawan	Mempercepat pencarian riwayat absensi per karyawan
4	idx_lembur_karya wan	Lembur	id_karyawan	Mempercepat pencarian riwayat lembur per karyawan
5	idx_penggajian_ka ryawan	Penggajian	id_karyawan	Mempercepat pencarian riwayat penggajian per karyawan

Contoh implementasi foreign key beserta index pendukungnya pada tabel Karyawan adalah sebagai berikut.

```
FOREIGN KEY (id_departemen) REFERENCES Departemen(id_departemen),
FOREIGN KEY (id_jabatan) REFERENCES Jabatan(id_jabatan);

CREATE INDEX idx_karyawan_departemen ON Karyawan(id_departemen);
CREATE INDEX idx_karyawan_jabatan ON Karyawan(id_jabatan);
```

Dengan diterapkannya seluruh foreign key dan index tersebut, basis data sistem_penggajian dapat menjaga konsistensi data antar tabel sekaligus mendukung proses query yang melibatkan banyak tabel secara lebih optimal.

4.5 Implementasi Data

Implementasi data dilakukan dengan menjalankan perintah Data Manipulation Language (DML), khususnya INSERT INTO, untuk mengisi setiap tabel dengan data uji (dummy data) yang merepresentasikan kondisi nyata proses penggajian karyawan untuk periode April 2025. Data yang dimasukkan meliputi data departemen, jabatan, karyawan, kontrak, rekening bank, absensi, lembur, penggajian, tunjangan, dan potongan, dengan 30 data karyawan sebagai data inti yang menjadi acuan bagi pengisian tabel-tabel lainnya.

Ringkasan Jumlah Data pada Setiap Tabel

No	Nama Tabel	Index Data	Keterangan
1	Departemen	5	5 unit departemen (HR, FIN, IT, MKT, OPS)
2	Jabatan	7	7 jenis/level jabatan
3	Karyawan	30	30 data karyawan dengan status Aktif
4	Kontrak	30	1 data kontrak untuk setiap karyawan
5	Rekening_Bank	30	1 data rekening untuk setiap karyawan
6	Absensi	33	Data presensi periode 7–12 April 2025
7	Lembur	15	Data lembur berstatus Approved/Pending
8	Penggajian	30	Data slip gaji periode April 2025
9	Tunjangan	34	Rincian komponen tunjangan per slip gaji
10	Potongan	30	Rincian komponen potongan per slip gaji
	Total	244	Keseluruhan baris data uji yang berhasil disisipkan

Sebagai contoh penerapan, perintah berikut digunakan untuk mengisi keseluruhan data pada tabel Departemen.

```
INSERT INTO Departemen
(id_departemen, nama_departemen, lokasi, kode_dept)
VALUES
('D001', 'Sumber Daya Manusia', 'Gedung A Lt.2', 'HR'),
('D002', 'Keuangan', 'Gedung B Lt.1', 'FIN'),
('D003', 'Teknologi Informasi', 'Gedung C Lt.3', 'IT'),
('D004', 'Pemasaran', 'Gedung A Lt.1', 'MKT'),
('D005', 'Operasional', 'Gedung D Lt.1', 'OPS');
```

Hasil eksekusi perintah `SELECT * FROM Departemen;` menampilkan kelima baris data tersebut sebagai berikut.

Hasil `SELECT * FROM Departemen;`

Id departemen	nama departemen	lokasi	kode dept
D001	Sumber Daya Manusia	Gedung A Lt.2	HR
D002	Keuangan	Gedung B Lt.1	FIN
D003	Teknologi Informasi	Gedung C Lt.3	IT
D004	Pemasaran	Gedung A Lt.1	MKT
D005	Operasional	Gedung D Lt.1	OPS

Pola penyisipan data yang sama diterapkan pada tabel Karyawan sebanyak 30 data, dengan `id_karyawan` sebagai primary key yang menjadi referensi bagi tabel Kontrak, Rekening_Bank, Absensi, Lembur, dan Penggajian. Berikut tiga data pertama dari keseluruhan 30 data karyawan yang dimasukkan ke dalam basis data.

```
INSERT INTO Karyawan
(id_karyawan, nik, nama_lengkap, tanggal_lahir, jenis_kelamin, alamat,
no_telepon, tanggal_masuk, status_aktif, id_departemen, id_jabatan)
VALUES
('K001','3301010101800001','Ahmad Fauzi','1980-01-01','L',
'Jl. Merdeka No.1, Purwokerto','081200001111','2018-03-01','Aktif','D001','J002'),
```

```

('K002','3301010201850002','Siti Rahayu','1985-02-02','P',
 'Jl. Sudirman No.5, Purwokerto','081200002222','2019-05-15','Aktif','D002','J004'),
('K003','3301010301900003','Budi Santoso','1990-03-03','L',
 'Jl. Pemuda No.10, Banyumas','081200003333','2020-01-10','Aktif','D003','J007'),
-- ... 27 baris data karyawan lainnya (K004 s.d. K030)
...;

```

Untuk tabel-tabel transaksional lainnya, yaitu Kontrak, Rekening_Bank, Absensi, Lembur, Penggajian, Tunjangan, dan Potongan, perintah INSERT INTO disusun dengan struktur yang serupa dan selalu menyertakan kolom foreign key (id_karyawan atau id_penggajian) agar data tetap terhubung secara konsisten dengan data induknya.

4.5.1 Pengujian Implementasi Data dengan Query Sederhana

Untuk memastikan data yang telah disisipkan dapat diakses dan direlasikan dengan benar, dilakukan pengujian menggunakan beberapa perintah SELECT sederhana sebagai berikut.

1. Menampilkan seluruh data Karyawan dan Departemen

```

SELECT * FROM Karyawan;
SELECT * FROM Departemen;

```

Query pertama menampilkan keseluruhan 30 baris data pada tabel Karyawan dan 5 baris data pada tabel Departemen (hasil tabel Departemen telah ditampilkan sebelumnya). Berikut contoh lima data pertama dari hasil eksekusi SELECT * FROM Karyawan; sebagai sampel.

Sampel Hasil SELECT * FROM Karyawan; (5 data pertama)

id_karyawan	nama_lengkap	jenis kelamin	status_aktif	id_departemen	id_jabatan
K001	Ahmad Fauzi	L	Aktif	D001	J002
K002	Siti Rahayu	P	Aktif	D002	J004
K003	Budi Santoso	L	Aktif	D003	J007
K004	Dewi Lestari	P	Aktif	D004	J003
K005	Eko Prasetyo	L	Aktif	D005	J005

2. Menampilkan data Lembur yang telah disetujui

```
SELECT * FROM Lembur WHERE status_approve = 'Disetujui';
```

Pada pengujian query kedua ini ditemukan bahwa nilai pembanding 'Disetujui' tidak sesuai dengan domain ENUM yang telah didefinisikan pada kolom status_approve, yaitu ENUM('Pending','Approved','Rejected'). Akibatnya, query tersebut tidak mengembalikan satu pun baris data (0 rows) meskipun pada tabel Lembur terdapat data yang telah disetujui. Temuan ini menegaskan pentingnya konsistensi antara nilai literal yang ditulis pada query dengan domain nilai yang telah didefinisikan pada struktur tabel. Query yang sesuai dengan domain ENUM tersebut adalah sebagai berikut.

```
SELECT * FROM Lembur WHERE status_approve = 'Approved';
```

Setelah disesuaikan, query berhasil menampilkan data lembur yang berstatus Approved, dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Rekapitulasi status_approve pada Tabel Lembur (15 data)

Status Persetujuan	Jumlah Data
Approved	12
Pending	3
Rejected	0

3. Menggabungkan tabel Karyawan, Departemen, dan Jabatan (JOIN 3 tabel)

```
SELECT
    k.nama_lengkap,
    d.nama_departemen,
    j.nama_jabatan
FROM Karyawan k
JOIN Departemen d ON k.id_departemen = d.id_departemen
JOIN Jabatan j ON k.id_jabatan = j.id_jabatan;
```

Query ketiga digunakan untuk menggabungkan tabel Karyawan, Departemen, dan Jabatan agar nama karyawan, nama departemen, dan nama jabatan dapat ditampilkan secara bersamaan dalam satu hasil keluaran. Berikut sepuluh data pertama dari 30 baris hasil eksekusi query tersebut.

Sampel Hasil JOIN Karyawan, Departemen, dan Jabatan (10 data pertama)

nama_lengkap	nama_departemen	nama_jabatan
Ahmad Fauzi	Sumber Daya Manusia	Manajer
Siti Rahayu	Keuangan	Staf Senior
Budi Santoso	Teknologi Informasi	Programmer
Dewi Lestari	Pemasaran	Supervisor
Eko Prasetyo	Operasional	Staf Junior
Fitria Sari	Sumber Daya Manusia	Supervisor
Galih Nugroho	Teknologi Informasi	Staf Junior
Heni Purwanti	Keuangan	Supervisor
Irfan Maulana	Teknologi Informasi	Analisis Data
Juwita Ningrum	Pemasaran	Staf Senior

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh foreign key antar tabel Karyawan, Departemen, dan Jabatan telah berfungsi dengan benar, sehingga proses penggabungan (JOIN) data antar ketiga tabel tersebut menghasilkan informasi yang sesuai dengan rancangan basis data pada tahap normalisasi sebelumnya.

Secara keseluruhan, implementasi data pada basis data sistem_penggajian berhasil menyisipkan 244 baris data ke dalam 10 tabel tanpa terjadi pelanggaran terhadap constraint primary key, foreign key, UNIQUE, maupun CHECK yang telah didefinisikan, sehingga rancangan basis data hasil normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF terbukti dapat diimplementasikan dan berfungsi dengan baik.

4.6 Implementasi View

View merupakan tabel virtual yang dibentuk dari hasil suatu perintah SELECT. View tidak menyimpan data secara fisik, melainkan hanya menyimpan definisi query sehingga dapat digunakan kembali untuk menyederhanakan proses pengambilan informasi yang melibatkan beberapa tabel sekaligus.

Pada Sistem Penggajian Karyawan diimplementasikan dua buah View, yaitu vw_penggajian_lengkap dan vw_monitoring_absensi.

4.6.1 View Informasi Penggajian Lengkap

View vw_penggajian_lengkap digunakan untuk menyajikan informasi penggajian karyawan secara lengkap dengan menggabungkan data dari tabel Penggajian, Karyawan, Departemen, dan Jabatan. Informasi yang ditampilkan meliputi identitas penggajian, identitas karyawan, nama karyawan, departemen, jabatan, gaji bersih, tanggal pembayaran, serta status pembayaran.

Implementasi View tersebut ditunjukkan pada sintaks berikut.

```
CREATE VIEW vw_penggajian_lengkap AS
SELECT
    p.id_penggajian,
    k.id_karyawan,
    k.nama_lengkap,
    d.nama_departemen,
    j.nama_jabatan,
    p.gaji_bersih,
    p.tanggal_bayar,
    p.status_bayar
FROM Penggajian p
INNER JOIN Karyawan k
    ON p.id_karyawan = k.id_karyawan
INNER JOIN Departemen d
    ON k.id_departemen = d.id_departemen
INNER JOIN Jabatan j
    ON k.id_jabatan = j.id_jabatan;
```

View ini memudahkan pengguna memperoleh informasi penggajian secara lengkap tanpa perlu menuliskan kembali perintah JOIN terhadap beberapa tabel setiap kali data diperlukan.

4.6.2 View Monitoring Kehadiran Karyawan

Selain informasi penggajian, sistem juga menyediakan View vw_monitoring_absensi yang digunakan untuk mempermudah proses monitoring kehadiran karyawan. View ini menggabungkan data dari tabel Absensi, Karyawan, dan Departemen sehingga menghasilkan informasi absensi yang lebih mudah dibaca.

Implementasi View tersebut ditunjukkan pada sintaks berikut.


```

CREATE VIEW vw_monitoring_absensi AS
SELECT
    a.id_absensi,
    k.id_karyawan,
    k.nama_lengkap,
    d.nama_departemen,
    a.tanggal,
    a.status_hadir,
    a.keterangan_absensi
FROM Absensi a
INNER JOIN Karyawan k
    ON a.id_karyawan = k.id_karyawan
INNER JOIN Departemen d
    ON k.id_departemen = d.id_departemen;

```

Dengan adanya kedua View tersebut, proses penyajian informasi menjadi lebih sederhana, mudah dipahami, serta mengurangi penulisan query yang berulang.

4.7 Implementasi Stored Procedure

Stored Procedure merupakan sekumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam database dan dapat dipanggil kembali ketika diperlukan. Penggunaan Stored Procedure bertujuan untuk menyederhanakan proses pengolahan data yang dilakukan secara berulang, meningkatkan konsistensi proses, serta mempermudah pemeliharaan program karena logika pemrosesan tersimpan pada sisi database.

Pada Sistem Penggajian Karyawan, diimplementasikan sebuah Stored Procedure bernama `HitungTotalTunjangan` yang berfungsi untuk menghitung total nilai tunjangan berdasarkan data pada tabel `Tunjangan`, kemudian memperbarui nilai `total_tunjangan` pada tabel `Penggajian` sesuai dengan identitas penggajian yang diberikan sebagai parameter masukan.

Stored Procedure ini menerima satu parameter masukan berupa `id_penggajian`. Selanjutnya sistem menghitung total seluruh nilai tunjangan menggunakan fungsi agregasi `SUM()`, kemudian hasil perhitungan tersebut disimpan ke dalam sebuah variabel lokal sebelum digunakan untuk memperbarui data pada tabel `Penggajian`. Apabila suatu data penggajian tidak memiliki data tunjangan, maka fungsi `COALESCE()` akan

mengembalikan nilai 0, sehingga tidak menghasilkan nilai NULL pada kolom total tunjangan.

Adapun implementasi Stored Procedure tersebut ditunjukkan pada sintaks berikut.

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE HitungTotalTunjangan(
  IN p_id_penggajian VARCHAR(10)
)
BEGIN
  DECLARE v_total_tunjangan DECIMAL(12,2);
  SELECT COALESCE(SUM(jumlah_tunjangan),0)
  INTO v_total_tunjangan
  FROM Tunjangan
  WHERE id_penggajian = p_id_penggajian;
  UPDATE Penggajian
  SET total_tunjangan = v_total_tunjangan
  WHERE id_penggajian = p_id_penggajian;
END$$
DELIMITER ;
```

Berdasarkan implementasi tersebut, proses perhitungan total tunjangan dilakukan secara otomatis di dalam database sehingga pengguna tidak perlu lagi melakukan perhitungan secara manual. Selain meningkatkan efisiensi, penggunaan Stored Procedure juga menjaga konsistensi hasil perhitungan pada setiap transaksi penggajian.

4.8 Implementasi Function

Function merupakan objek basis data yang digunakan untuk melakukan suatu proses perhitungan dan mengembalikan satu nilai sebagai hasil keluaran. Berbeda dengan Stored Procedure, Function dapat dipanggil secara langsung pada perintah SELECT, WHERE, maupun ORDER BY, sehingga sangat bermanfaat untuk melakukan perhitungan secara dinamis terhadap data yang tersimpan pada database.

Pada Sistem Penggajian Karyawan, diimplementasikan sebuah Function bernama HitungUsia yang digunakan untuk menghitung usia karyawan berdasarkan tanggal lahir yang tersimpan pada tabel Karyawan.

Function ini menerima satu parameter berupa tanggal_lahir, kemudian menghitung selisih tahun antara tanggal lahir dengan tanggal saat ini menggunakan fungsi bawaan

MySQL TIMESTAMPDIFF(). Nilai hasil perhitungan kemudian dikembalikan sebagai usia karyawan dalam satuan tahun.

Implementasi Function tersebut ditunjukkan pada sintaks berikut.

```
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION HitungUsia(
    p_tanggal_lahir DATE
)
RETURNS INT
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE v_usia INT;
    SET v_usia = TIMESTAMPDIFF(
        YEAR,
        p_tanggal_lahir,
        CURDATE()
    );
    RETURN v_usia;
END$$
DELIMITER ;
```

Implementasi Function ini memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi usia karyawan tanpa harus melakukan perhitungan secara manual pada setiap proses pengambilan data. Dengan demikian, informasi usia selalu diperoleh berdasarkan tanggal saat Function dijalankan sehingga hasilnya bersifat dinamis dan selalu diperbarui.

4.9 Implementasi Trigger

Trigger merupakan objek basis data yang akan dijalankan secara otomatis ketika terjadi suatu peristiwa tertentu pada tabel, seperti INSERT, UPDATE, maupun DELETE. Trigger digunakan untuk menjaga konsistensi data serta menerapkan aturan bisnis (business rules) secara otomatis tanpa memerlukan intervensi dari pengguna.

Pada Sistem Penggajian Karyawan diimplementasikan sebuah Trigger bernama trg_validasi_absensi yang berfungsi melakukan validasi terhadap data absensi sebelum data disimpan ke dalam tabel Absensi.

Trigger ini bertipe BEFORE INSERT, sehingga akan dijalankan sebelum proses penyimpanan data dilakukan. Aturan yang diterapkan adalah apabila status kehadiran bernilai "Hadir", maka data jam_masuk dan jam_keluar wajib diisi. Apabila salah satu

nilai tersebut kosong (NULL), maka sistem akan membatalkan proses penyimpanan dan menampilkan pesan kesalahan.

Implementasi Trigger tersebut ditunjukkan pada sintaks berikut.

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_validasi_absensi
BEFORE INSERT ON Absensi
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.status_hadir = 'Hadir'
        AND (NEW.jam_masuk IS NULL OR NEW.jam_keluar IS NULL)
    THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT =
            'Karyawan yang hadir wajib memiliki jam masuk dan jam keluar';
    END IF;
END$$
DELIMITER ;
```

Implementasi Trigger ini bertujuan menjaga integritas data absensi sehingga setiap data kehadiran yang disimpan telah memenuhi aturan yang ditetapkan oleh sistem. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya data yang tidak lengkap atau tidak valid dapat diminimalkan sejak proses penyimpanan data dilakukan.

BAB V

PENGUJIAN QUERY

5.1 Tujuan Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh query dan objek basis data yang telah diimplementasikan pada BAB IV dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan Sistem Penggajian Karyawan. Tahap ini bertujuan memverifikasi bahwa setiap query menghasilkan informasi yang akurat, relasi antar tabel berfungsi dengan baik, serta proses pengolahan data dapat dilakukan secara konsisten tanpa menimbulkan kesalahan.

Pengujian pada penelitian ini meliputi query dasar (SELECT), query dengan kondisi (WHERE), JOIN, fungsi agregasi dan GROUP BY, Subquery, serta pengujian terhadap objek basis data yang terdiri atas View, Stored Procedure, Trigger, dan Function. Setiap pengujian dilakukan menggunakan data yang telah tersimpan di dalam database untuk memastikan bahwa seluruh fitur bekerja sesuai dengan rancangan.

Melalui pengujian tersebut diharapkan seluruh fungsi basis data dapat berjalan dengan baik, menjaga integritas data, serta mendukung proses pengelolaan data penggajian karyawan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan sistem.

5.2 Pengujian Query Sederhana (SELECT)

Pengujian query sederhana dilakukan untuk memastikan bahwa query yang telah diimplementasikan pada BAB IV mampu menampilkan data sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Pengujian ini melibatkan penggunaan klausa WHERE, ORDER BY, IN, dan LIKE untuk melakukan penyaringan dan pengurutan data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh query berhasil menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan Sistem Penggajian Karyawan.

5.2.1 Pengujian Data Karyawan Aktif dengan Masa Kerja Lebih dari Lima Tahun

Pengujian pertama dilakukan menggunakan query yang bertujuan menampilkan data karyawan yang masih berstatus aktif dan telah bekerja sebelum tanggal 1 Januari 2020. Query tersebut memanfaatkan klausa WHERE dengan dua kondisi yang dihubungkan menggunakan operator AND, sehingga hanya data yang memenuhi kedua syarat tersebut yang ditampilkan.

Hasil Pengujian

Result Grid				
Filter Rows:				
	id_karyawan	nama_lengkap	tanggal_masuk	status_aktif
▶	K001	Ahmad Fauzi	2018-03-01	Aktif
	K002	Siti Rahayu	2019-05-15	Aktif
	K004	Dewi Lestari	2017-07-01	Aktif
	K006	Fitria Sari	2016-04-01	Aktif
	K008	Heni Purwanti	2015-09-01	Aktif
	K010	Juwita Ningrum	2018-11-01	Aktif
	K012	Linda Wahyuni	2014-03-01	Aktif
	K014	Novi Andriani	2019-09-01	Aktif
	K016	Putri Handayani	2012-01-01	Aktif
	K018	Sri Mulyani	2017-12-01	Aktif
	K020	Ulfah Rahmawati	2018-05-01	Aktif
	K021	Vino Kurniawan	2019-03-01	Aktif
	K023	Xander Pratomo	2016-08-01	Aktif
	K025	Zainal Arifin	2010-02-01	Aktif
	K027	Bagus Setiawan	2014-07-01	Aktif
	K030	Esti Rohmah	2017-04-01	Aktif
*	NULL	NULL	NULL	NULL

Berdasarkan hasil pengujian, query berhasil menampilkan data karyawan yang memiliki status Aktif dan tanggal masuk kerja sebelum tahun 2020. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses penyaringan data menggunakan klausa WHERE telah berjalan dengan baik dan menghasilkan informasi sesuai dengan tujuan pengujian.

5.2.2 Pengujian Data Lembur yang Telah Disetujui

Pengujian kedua dilakukan untuk menampilkan data lembur yang telah memperoleh persetujuan (Approved) dengan jumlah jam lembur minimal tiga jam. Selain melakukan penyaringan data, query juga mengurutkan hasil berdasarkan jumlah jam lembur dari yang terbesar menggunakan klausa ORDER BY.

Hasil Pengujian

Result Grid					
Filter Rows:					
	id_lembur	id_karyawan	tanggal_lembur	jumlah_jam	tarif_per_jam
▶	LBR006	K009	2025-04-13	5	27500.00
	LBR003	K004	2025-04-10	4	22000.00
	LBR009	K019	2025-04-18	4	27500.00
	LBR001	K001	2025-04-08	3	25000.00
	LBR005	K008	2025-04-12	3	23000.00
	LBR008	K018	2025-04-17	3	22000.00
	LBR011	K023	2025-04-18	3	28000.00
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya data lembur yang memenuhi kedua kondisi tersebut yang ditampilkan. Selain itu, data telah berhasil diurutkan berdasarkan

jumlah jam lembur secara menurun sehingga memudahkan identifikasi karyawan dengan durasi lembur terbesar.

5.2.3 Pengujian Data Penggajian dengan Gaji Bersih Tinggi

Pengujian selanjutnya dilakukan untuk menampilkan data penggajian karyawan yang memiliki gaji bersih lebih dari Rp6.000.000 dan memperoleh tambahan upah lembur. Query juga mengurutkan hasil berdasarkan nilai gaji bersih tertinggi.

Hasil Pengujian

Result Grid					
Filter Rows:					
	id_lembur	id_karyawan	tanggal_lembur	jumlah_jam	tarif_per_jam
▶	LBR006	K009	2025-04-13	5	27500.00
	LBR003	K004	2025-04-10	4	22000.00
	LBR009	K019	2025-04-18	4	27500.00
	LBR001	K001	2025-04-08	3	25000.00
	LBR005	K008	2025-04-12	3	23000.00
	LBR008	K018	2025-04-17	3	22000.00
	LBR011	K023	2025-04-18	3	28000.00
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Berdasarkan hasil pengujian, query berhasil menampilkan data penggajian yang memenuhi kedua kondisi tersebut. Pengurutan data berdasarkan gaji bersih tertinggi mempermudah proses analisis terhadap karyawan dengan pendapatan terbesar.

5.2.4 Pengujian Data Karyawan Berdasarkan Lokasi Tempat Tinggal

Pengujian terakhir dilakukan untuk menampilkan data karyawan yang bekerja pada Departemen D001 atau D003 serta memiliki alamat yang mengandung kata Purwokerto. Pengujian ini memanfaatkan operator IN untuk memilih beberapa nilai sekaligus dan operator LIKE untuk melakukan pencarian berdasarkan pola teks.

Hasil Pengujian

Result Grid			
Filter Rows:			
	id_karyawan	nama_lengkap	alamat
▶	K001	Ahmad Fauzi	Jl. Merdeka No. 1, Purwokerto
	K006	Fitria Sari	Jl. Gatot Subroto No. 12, Purwokerto
	K016	Putri Handayani	Jl. Mayjend Sungkono No. 5, Purwokerto
	K009	Irfan Maulana	Jl. Dr. Soeparno No. 7, Purwokerto
	K013	M. Rizki Pratama	Jl. Kaliurang No. 11, Purwokerto
*	NULL	NULL	NULL

Hasil pengujian menunjukkan bahwa query berhasil menampilkan data karyawan yang berasal dari departemen yang ditentukan dan berdomisili di wilayah Purwokerto. Hal

ini menunjukkan bahwa penggunaan operator IN dan LIKE telah berfungsi dengan baik dalam melakukan penyaringan data berdasarkan beberapa kriteria.

5.3 Pengujian Query JOIN

Pengujian query JOIN dilakukan untuk memastikan bahwa relasi antar tabel yang telah dirancang pada basis data dapat berfungsi dengan baik. Melalui operasi JOIN, data yang berasal dari beberapa tabel dapat digabungkan berdasarkan hubungan Primary Key dan Foreign Key sehingga menghasilkan informasi yang lebih lengkap. Pada pengujian ini digunakan jenis INNER JOIN dan LEFT JOIN untuk menguji berbagai kebutuhan pengambilan data dalam Sistem Penggajian Karyawan.

5.3.1 Pengujian INNER JOIN Data Karyawan, Departemen, dan Jabatan

Pengujian pertama dilakukan menggunakan INNER JOIN antara tabel Karyawan, Departemen, dan Jabatan untuk menampilkan informasi identitas karyawan beserta departemen dan jabatan yang dimiliki.

Hasil Pengujian

	nama_lengkap	nama_departemen	nama_jabatan
▶	Ahmad Fauzi	Sumber Daya Manusia	Manajer
	Fitria Sari	Sumber Daya Manusia	Supervisor
	Linda Wahyuni	Sumber Daya Manusia	Manajer
	Putri Handayani	Sumber Daya Manusia	Direktur
	Wulandari Dewi	Sumber Daya Manusia	Staf Junior
	Bagus Setiawan	Sumber Daya Manusia	Supervisor
	Siti Rahayu	Keuangan	Staf Senior
	Heni Purwanti	Keuangan	Supervisor
	Novi Andriani	Keuangan	Staf Senior
	Sri Mulyani	Keuangan	Supervisor
	Xander Pratomo	Keuangan	Manajer
	Citra Melati	Keuangan	Staf Senior
	Budi Santoso	Teknologi Informasi	Programmer
	Galih Nugroho	Teknologi Informasi	Staf Junior
	Irfan Maulana	Teknologi Informasi	Analisis Data
	M. Rizki Pratama	Teknologi Informasi	Staf Junior
	Teguh Wibowo	Teknologi Informasi	Analisis Data
	Yuli Susanti	Teknologi Informasi	Staf Junior
	Denny Firmansyah	Teknologi Informasi	Staf Junior
	Dewi Lestari	Pemasaran	Supervisor
	Juwita Ningrum	Pemasaran	Staf Senior
	Oki Hermawan	Pemasaran	Staf Junior
	Ulfah Rahmawati	Pemasaran	Supervisor
	Zainal Arifin	Pemasaran	Manajer
	Eko Prasetyo	Operasional	Staf Junior
	Kurniawan Adi	Operasional	Staf Junior
	Raka Saputra	Operasional	Staf Junior
	Vino Kurniawan	Operasional	Staf Senior
	Annisa Fitriana	Operasional	Staf Junior
	Esti Rohmah	Operasional	Supervisor

Berdasarkan hasil pengujian, query berhasil menampilkan nama karyawan beserta nama departemen dan jabatan sesuai dengan relasi yang telah dibentuk pada basis data. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara tabel Karyawan, Departemen, dan Jabatan telah berjalan dengan baik sehingga informasi dari beberapa tabel dapat ditampilkan dalam satu query.

5.3.2 Pengujian LEFT JOIN Data Karyawan dan Lembur

Pengujian kedua dilakukan menggunakan LEFT JOIN antara tabel Karyawan, Lembur, dan Departemen. Tujuan pengujian ini adalah memastikan seluruh data karyawan tetap ditampilkan meskipun terdapat karyawan yang belum memiliki data lembur.

Hasil Pengujian

	nama_lengkap	nama_departemen	jumlah_jam
▶	Ahmad Fauzi	Sumber Daya Manusia	3
	Siti Rahayu	Keuangan	2
	Budi Santoso	Teknologi Informasi	2
	Dewi Lestari	Pemasaran	4
	Eko Prasetyo	Operasional	NULL
	Fitria Sari	Sumber Daya Manusia	2
	Galih Nugroho	Teknologi Informasi	3
	Henri Purwanti	Keuangan	3
	Irfan Maulana	Teknologi Informasi	5
	Juwita Ningrum	Pemasaran	2
	Kurniawan Adi	Operasional	NULL
	Linda Wahyuni	Sumber Daya Manusia	2
	M. Rizki Pratama	Teknologi Informasi	NULL
	Novi Andriani	Keuangan	NULL
	Oki Hermawan	Pemasaran	NULL
	Putri Handayani	Sumber Daya Manusia	NULL
	Raka Saputra	Operasional	NULL
	Sri Mulyani	Keuangan	3
	Teguh Wibowo	Teknologi Informasi	4
	Ulfah Rahmawati	Pemasaran	2
	Vino Kurniawan	Operasional	NULL
	Wulandari Dewi	Sumber Daya Manusia	NULL
	Xander Pratomo	Keuangan	3
	Yuli Susanti	Teknologi Informasi	NULL
	Zainal Arifin	Pemasaran	2
	Annisa Fitriana	Operasional	NULL
	Bagus Setiawan	Sumber Daya Manusia	NULL
	Citra Melati	Keuangan	NULL
	Denny Firmansyah	Teknologi Informasi	NULL
	Esti Rohmah	Operasional	NULL

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh data karyawan berhasil ditampilkan, sedangkan kolom jumlah_jam hanya terisi bagi karyawan yang memiliki data lembur. Untuk karyawan yang belum pernah melakukan lembur, nilai pada kolom tersebut ditampilkan sebagai NULL. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan LEFT JOIN telah

berjalan sesuai fungsinya, yaitu tetap menampilkan seluruh data pada tabel utama meskipun tidak memiliki pasangan pada tabel lainnya.

5.3.3 Pengujian INNER JOIN Data Penggajian

Pengujian berikutnya dilakukan menggunakan INNER JOIN antara tabel Penggajian, Karyawan, Departemen, dan Jabatan. Pengujian ini bertujuan untuk menampilkan informasi penggajian beserta identitas karyawan, departemen, dan jabatan dalam satu tampilan.

Hasil Pengujian

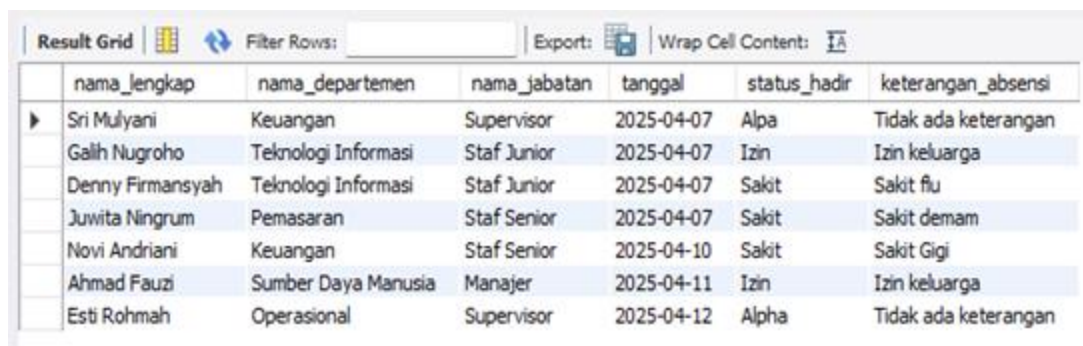
Result Grid				
Filter Rows:				
Export:				
Wrap Cell Content:				
	id_penggajian	nama_lengkap	nama_departemen	gaji_bersih
▶	PGJ001	Ahmad Fauzi	Sumber Daya Manusia	11325000.00
	PGJ002	Siti Rahayu	Keuangan	5100000.00
	PGJ003	Budi Santoso	Teknologi Informasi	6775000.00
	PGJ004	Dewi Lestari	Pemasaran	7438000.00
	PGJ005	Eko Prasetyo	Operasional	3136000.00
	PGJ006	Fitria Sari	Sumber Daya Manusia	6229000.00
	PGJ007	Galih Nugroho	Teknologi Informasi	3196000.00
	PGJ008	Heri Purwanti	Keuangan	6615000.00
	PGJ009	Irfan Maulana	Teknologi Informasi	6322500.00
	PGJ010	Juwita Ningrum	Pemasaran	5376000.00
	PGJ011	Kurniawan Adi	Operasional	3136000.00
	PGJ012	Linda Wahyuni	Sumber Daya Manusia	10725000.00
	PGJ013	M. Rizki Pratama	Teknologi Informasi	2800000.00
	PGJ014	Novi Andriani	Keuangan	5152000.00
	PGJ015	Okdi Hermawan	Pemasaran	3136000.00
	PGJ016	Putri Handayani	Sumber Daya Manusia	22400000.00
	PGJ017	Raka Saputra	Operasional	2800000.00
	PGJ018	Sri Mulyani	Keuangan	6338000.00
	PGJ019	Teguh Wibowo	Teknologi Informasi	6494000.00
	PGJ020	Ulfah Rahmawati	Pemasaran	6990000.00
	PGJ021	Vino Kurniawan	Operasional	5264000.00
	PGJ022	Wulandari Dewi	Sumber Daya Manusia	2800000.00
	PGJ023	Xander Pratomo	Keuangan	10164000.00
	PGJ024	Yuli Susanti	Teknologi Informasi	3248000.00
	PGJ025	Zainal Arifin	Pemasaran	10362000.00
	PGJ026	Annisa Fitriana	Operasional	3136000.00
	PGJ027	Bagus Setiawan	Sumber Daya Manusia	6048000.00
	PGJ028	Citra Melati	Keuangan	5264000.00
	PGJ029	Denny Firmansyah	Teknologi Informasi	2800000.00
	PGJ030	Esti Rohmah	Operasional	6272000.00

Berdasarkan hasil pengujian, query berhasil menggabungkan data dari keempat tabel sehingga setiap data penggajian dapat ditampilkan bersama informasi identitas karyawan, departemen, dan jabatan yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa relasi antar tabel telah diterapkan dengan benar dan mendukung proses penyajian informasi penggajian secara terintegrasi.

5.3.4 Pengujian Monitoring Kehadiran Karyawan Bermasalah

Pengujian terakhir dilakukan menggunakan INNER JOIN antara tabel Absensi, Karyawan, Departemen, dan Jabatan dengan kondisi tertentu pada kolom status_hadir. Pengujian ini bertujuan untuk menampilkan data karyawan yang memiliki status kehadiran Sakit, Izin, Alpa, atau Alpha, sehingga dapat digunakan sebagai informasi monitoring kehadiran.

Hasil Pengujian



	nama_lengkap	nama_departemen	nama_jabatan	tanggal	status_hadir	keterangan_absensi
▶	Sri Mulyani	Keuangan	Supervisor	2025-04-07	Alpa	Tidak ada keterangan
	Galih Nugroho	Teknologi Informasi	Staf Junior	2025-04-07	Izin	Izin keluarga
	Denny Firmansyah	Teknologi Informasi	Staf Junior	2025-04-07	Sakit	Sakit flu
	Juwita Ningrum	Pemasaran	Staf Senior	2025-04-07	Sakit	Sakit demam
	Novi Andriani	Keuangan	Staf Senior	2025-04-10	Sakit	Sakit Gigi
	Ahmad Fauzi	Sumber Daya Manusia	Manajer	2025-04-11	Izin	Izin keluarga
	Esti Rohmah	Operasional	Supervisor	2025-04-12	Alpha	Tidak ada keterangan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa query berhasil menampilkan data karyawan yang memiliki status kehadiran selain Hadir, lengkap dengan informasi departemen, jabatan, tanggal absensi, dan keterangan absensi. Selain itu, hasil telah diurutkan berdasarkan tanggal sehingga memudahkan proses pemantauan riwayat kehadiran karyawan yang memerlukan perhatian.

5.4 Pengujian Subquery dan Common Table Expression (CTE)

Pengujian Subquery dan Common Table Expression (CTE) dilakukan untuk memastikan bahwa query yang memanfaatkan hasil query lain dapat dijalankan dengan baik serta menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Pengujian ini bertujuan memverifikasi bahwa database mampu melakukan pengolahan data yang lebih kompleks, seperti membandingkan suatu nilai terhadap hasil perhitungan agregat maupun menyusun data sementara untuk mempermudah proses pengambilan informasi.

5.4.1 Pengujian Subquery

Pengujian pertama dilakukan menggunakan Subquery untuk menampilkan data karyawan yang memiliki gaji bersih lebih tinggi daripada rata-rata gaji seluruh karyawan. Pada pengujian ini, Subquery digunakan untuk menghitung nilai rata-rata gaji bersih pada tabel Penggajian, kemudian hasil perhitungan tersebut dijadikan sebagai kondisi dalam proses seleksi data.

Hasil Pengujian

Result Grid			
Filter Rows:			
	id_karyawan	nama_lengkap	gaji_bersih
▶	K016	Putri Handayani	22400000.00
	K001	Ahmad Fauzi	11325000.00
	K012	Linda Wahyuni	10725000.00
	K025	Zainal Arifin	10362000.00
	K023	Xander Pratomo	10164000.00
	K004	Dewi Lestari	7438000.00
	K020	Ulfah Rahmawati	6990000.00
	K003	Budi Santoso	6775000.00
	K008	Heni Purwanti	6615000.00
	K019	Teguh Wibowo	6494000.00
	K018	Sri Mulyani	6338000.00
	K009	Irfan Maulana	6322500.00
	K030	Esti Rohmah	6272000.00
	K006	Fitria Sari	6229000.00

Berdasarkan hasil pengujian, query berhasil menampilkan daftar karyawan yang memiliki gaji bersih di atas rata-rata gaji seluruh karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa Subquery mampu menghasilkan nilai agregat yang kemudian digunakan sebagai syarat pada query utama. Dengan demikian, proses penyaringan data berdasarkan hasil perhitungan dari query lain telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

5.4.2 Pengujian Common Table Expression (CTE)

Pengujian kedua dilakukan menggunakan Common Table Expression (CTE) untuk menghitung total tunjangan yang diterima setiap karyawan. Pada pengujian ini, CTE digunakan untuk membentuk tabel sementara yang berisi total tunjangan pada setiap data penggajian. Selanjutnya, hasil tersebut digabungkan dengan tabel Penggajian, Karyawan, dan Departemen sehingga diperoleh informasi nama karyawan, departemen, serta total tunjangan yang diterima.

Hasil Pengujian

Result Grid			
	nama_jengkap	nama_departemen	total_tunjangan
▶	Sri Mulyani	Keuangan	3500000.00
	Bagus Setiawan	Sumber Daya Manusia	1800000.00
	Siti Rahayu	Keuangan	1600000.00
	Ahmad Fauzi	Sumber Daya Manusia	1500000.00
	Esti Rohmah	Operasional	1300000.00
	Oki Hermawan	Pemasaran	1100000.00
	Vino Kurniawan	Operasional	1100000.00
	Juwita Ningrum	Pemasaran	900000.00
	Teguh Wibowo	Teknologi Informasi	800000.00
	Galih Nugroho	Teknologi Informasi	700000.00
	Ulfah Rahmawati	Pemasaran	700000.00
	Yuli Susanti	Teknologi Informasi	700000.00
	Dewi Lestari	Pemasaran	600000.00
	Citra Melati	Keuangan	600000.00
	Heni Purwanti	Keuangan	500000.00
	Kurniawan Adi	Operasional	500000.00
	Wulandari Dewi	Sumber Daya Manusia	500000.00
	Zainal Arifin	Pemasaran	500000.00
	Budi Santoso	Teknologi Informasi	400000.00
	Eko Prasetyo	Operasional	400000.00
	M. Rizki Pratama	Teknologi Informasi	400000.00
	Putri Handayani	Sumber Daya Manusia	400000.00
	Denny Firmansyah	Teknologi Informasi	400000.00
	Irfan Maulana	Teknologi Informasi	300000.00
	Linda Wahyuni	Sumber Daya Manusia	300000.00
	Novi Andriani	Keuangan	300000.00
	Raka Saputra	Operasional	300000.00
	Xander Pratomo	Keuangan	300000.00
	Fitria Sari	Sumber Daya Manusia	200000.00
	Annisa Fitriana	Operasional	200000.00

Hasil pengujian menunjukkan bahwa CTE berhasil membentuk data sementara yang kemudian digunakan pada query utama untuk menampilkan informasi total tunjangan setiap karyawan. Selain menghasilkan data yang sesuai, penggunaan CTE juga membuat struktur query menjadi lebih terorganisir dan mudah dipahami dibandingkan apabila seluruh proses perhitungan dituliskan dalam satu query yang panjang. Hasil yang ditampilkan telah diurutkan berdasarkan total tunjangan terbesar sehingga memudahkan proses analisis terhadap karyawan yang menerima tunjangan paling tinggi.

5.5 Pengujian Query dengan Fungsi Agregat, GROUP BY, dan HAVING

Pengujian query dengan fungsi agregat, GROUP BY, dan HAVING dilakukan untuk memastikan bahwa sistem mampu melakukan proses pengelompokan data, perhitungan statistik sederhana, serta penyaringan hasil pengelompokan sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Pada pengujian ini digunakan fungsi agregat COUNT(), AVG(), dan SUM() untuk menghasilkan informasi mengenai jumlah karyawan, rata-rata gaji, dan total pengeluaran gaji pada setiap departemen.

Pengujian dilakukan menggunakan query yang menggabungkan tabel Departemen, Karyawan, dan Penggajian. Data kemudian dikelompokkan berdasarkan nama departemen menggunakan klausa GROUP BY. Selanjutnya, fungsi agregat digunakan untuk menghitung jumlah karyawan (COUNT), rata-rata gaji bersih (AVG), dan total pengeluaran gaji (SUM) pada masing-masing departemen. Hasil pengelompokan kemudian disaring menggunakan klausa HAVING, sehingga hanya departemen dengan total pengeluaran gaji lebih dari Rp30.000.000 yang ditampilkan. Selain itu, hasil diurutkan berdasarkan total pengeluaran gaji terbesar menggunakan klausa ORDER BY.

Hasil Pengujian

	nama_departemen	jumlah_karyawan	rata_rata_gaji	total_pengeluaran_gaji
►	Sumber Daya Manusia	6	9921167	59527000.00
	Keuangan	6	6438833	38633000.00
	Pemasaran	5	6660400	33302000.00
	Teknologi Informasi	7	4519357	31635500.00

Berdasarkan hasil pengujian, query berhasil menampilkan informasi pengeluaran gaji pada setiap departemen sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Fungsi COUNT() mampu menghitung jumlah karyawan pada masing-masing departemen, AVG() berhasil menghitung rata-rata gaji bersih, sedangkan SUM() menghasilkan total pengeluaran gaji setiap departemen. Proses pengelompokan data menggunakan GROUP BY berjalan dengan baik, sementara klausa HAVING berhasil menyaring hanya departemen yang memiliki total pengeluaran gaji lebih dari Rp30.000.000. Pengurutan menggunakan ORDER BY juga menghasilkan daftar departemen berdasarkan total pengeluaran gaji tertinggi sehingga memudahkan proses analisis dan evaluasi biaya penggajian.

5.6 Pengujian View

Pengujian View dilakukan untuk memastikan bahwa View yang telah diimplementasikan pada BAB IV dapat menampilkan informasi sesuai dengan tujuan pembuatannya. View merupakan tabel virtual yang menyajikan hasil penggabungan data dari beberapa tabel sehingga pengguna dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tanpa harus menuliskan kembali query JOIN yang kompleks. Pada pengujian ini digunakan dua buah View, yaitu vw_penggajian_lengkap dan vw_monitoring_absensi.

5.6.1 Pengujian View Informasi Penggajian Lengkap

Pengujian pertama dilakukan terhadap View vw_penggajian_lengkap yang digunakan untuk menampilkan informasi penggajian karyawan secara lengkap. View ini menyajikan data hasil penggabungan tabel Penggajian, Karyawan, Departemen, dan Jabatan, sehingga informasi mengenai identitas karyawan, departemen, jabatan, gaji bersih, tanggal pembayaran, dan status pembayaran dapat ditampilkan dalam satu tampilan.

Hasil Pengujian

id_penggajian	id_karyawan	nama_lengkap	nama_departemen	nama_jabatan	gaji_bersih	tanggal_bayar	status_bayar
PGJ001	K001	Ahmad Feuzi	Sumber Daya Manusia	Manajer	11325000.00	2025-04-30	Lunas
PGJ002	K002	Siti Rahayu	Keuangan	Staff Senior	5100000.00	2025-04-30	Lunas
PGJ003	K003	Budi Santoso	Teknologi Informasi	Programmer	6775000.00	2025-04-30	Lunas
PGJ004	K004	Dewi Lestari	Pemasaran	Supervisor	7438000.00	2025-04-30	Lunas
PGJ005	K005	Eko Prasetyo	Operasional	Staff Junior	3136000.00	2025-04-30	Lunas
PGJ006	K006	Fitria Sari	Sumber Daya Manusia	Supervisor	6229000.00	2025-04-30	Lunas
PGJ007	K007	Galih Nugroho	Teknologi Informasi	Staff Junior	3196000.00	2025-04-30	Lunas
PGJ008	K008	Heni Purwanti	Keuangan	Supervisor	6615000.00	2025-04-30	Lunas
PGJ009	K009	Irfan Maulana	Teknologi Informasi	Analisis Data	6322500.00	2025-04-30	Lunas
PGJ010	K010	Juwita Ningrum	Pemasaran	Staff Senior	5376000.00	2025-04-30	Lunas
PGJ011	K011	Kurniawan Adi	Operasional	Staff Junior	3136000.00	2025-04-30	Lunas
PGJ012	K012	Linda Wahyuni	Sumber Daya Manusia	Manajer	10725000.00	2025-04-30	Lunas
PGJ013	K013	M. Rizki Pratama	Teknologi Informasi	Staff Junior	2800000.00	2025-04-30	Lunas
PGJ014	K014	Novi Andriani	Keuangan	Staff Senior	5152000.00	2025-04-30	Lunas
PGJ015	K015	Oki Hermawan	Pemasaran	Staff Junior	3136000.00	2025-04-30	Lunas
PGJ016	K016	Putri Handayani	Sumber Daya Manusia	Direktur	22400000.00	2025-04-30	Lunas
PGJ017	K017	Raka Saputra	Operasional	Staff Junior	2800000.00	2025-04-30	Lunas
PGJ018	K018	Sri Mulyani	Keuangan	Supervisor	6338000.00	2025-04-30	Lunas
PGJ019	K019	Teguh Wibowo	Teknologi Informasi	Analisis Data	6494000.00	2025-04-30	Lunas
PGJ020	K020	Ulfah Rahmawati	Pemasaran	Supervisor	6990000.00	2025-04-30	Lunas
PGJ021	K021	Vino Kurniawan	Operasional	Staff Senior	5264000.00	2025-04-30	Lunas
PGJ022	K022	Wulandari Dewi	Sumber Daya Manusia	Staff Junior	2800000.00	2025-04-30	Lunas
PGJ023	K023	Xander Pratomo	Keuangan	Manajer	10164000.00	2025-04-30	Lunas
PGJ024	K024	Yuli Susanti	Teknologi Informasi	Staff Junior	3248000.00	2025-04-30	Lunas
PGJ025	K025	Zainal Arifin	Pemasaran	Manajer	10362000.00	2025-04-30	Lunas
PGJ026	K026	Anissa Fitriana	Operasional	Staff Junior	3136000.00	2025-04-30	Lunas
PGJ027	K027	Bagus Setiawan	Sumber Daya Manusia	Supervisor	6048000.00	2025-04-30	Lunas
PGJ028	K028	Citra Melati	Keuangan	Staff Senior	5264000.00	2025-04-30	Lunas
PGJ029	K029	Denny Firmansyah	Teknologi Informasi	Staff Junior	2800000.00	2025-04-30	Lunas
PGJ030	K030	Esti Rohmah	Operasional	Supervisor	6272000.00	2025-04-30	Lunas

Berdasarkan hasil pengujian, View berhasil menampilkan seluruh informasi penggajian karyawan secara lengkap sesuai dengan relasi antar tabel yang telah dirancang. Data yang ditampilkan telah mencakup identitas karyawan, nama departemen, jabatan, gaji bersih, tanggal pembayaran, serta status pembayaran tanpa perlu melakukan proses JOIN secara manual. Hal ini menunjukkan bahwa View dapat digunakan sebagai media penyajian informasi penggajian yang lebih sederhana dan mudah diakses.

5.6.2 Pengujian View Monitoring Kehadiran Karyawan

Pengujian kedua dilakukan terhadap View vw_monitoring_absensi yang digunakan untuk menampilkan informasi kehadiran karyawan. View ini menggabungkan data dari tabel Absensi, Karyawan, dan Departemen sehingga menghasilkan informasi mengenai identitas karyawan, departemen, tanggal absensi, status kehadiran, dan keterangan absensi dalam satu tampilan.

Hasil Pengujian

id_absensi	id_karyawan	nama_lengkap	nama_departemen	tanggal	status_hadir	keterangan_absensi
ABS001	K001	Ahmad Fauzi	Sumber Daya Manusia	2025-04-07	Hadir	-
ABS040	K001	Ahmad Fauzi	Sumber Daya Manusia	2025-04-11	Izin	Izin keluarga
ABS006	K006	Fitria Sari	Sumber Daya Manusia	2025-04-07	Hadir	-
ABS012	K012	Linda Wahyuni	Sumber Daya Manusia	2025-04-07	Hadir	-
ABS016	K016	Putri Handayani	Sumber Daya Manusia	2025-04-07	Hadir	-
ABS022	K022	Wulandari Dewi	Sumber Daya Manusia	2025-04-07	Hadir	-
ABS027	K027	Bagus Setiawan	Sumber Daya Manusia	2025-04-07	Hadir	-
ABS002	K002	Siti Rahayu	Keuangan	2025-04-07	Hadir	-
ABS008	K008	Henri Purwanti	Keuangan	2025-04-07	Hadir	-
ABS014	K014	Novi Andriani	Keuangan	2025-04-07	Hadir	-
ABS045	K014	Novi Andriani	Keuangan	2025-04-10	Sakit	Sakit Gigi
ABS018	K018	Sri Mulyani	Keuangan	2025-04-07	Alpha	Tidak ada keterangan
ABS023	K023	Xander Pratomo	Keuangan	2025-04-07	Hadir	-
ABS028	K028	Citra Melati	Keuangan	2025-04-07	Hadir	-
ABS003	K003	Budi Santoso	Teknologi Informasi	2025-04-07	Hadir	-
ABS007	K007	Galih Nugroho	Teknologi Informasi	2025-04-07	Izin	Izin keluarga
ABS009	K009	Irfan Maulana	Teknologi Informasi	2025-04-07	Hadir	-
ABS013	K013	M. Rizki Pratama	Teknologi Informasi	2025-04-07	Hadir	-
ABS019	K019	Teguh Wibowo	Teknologi Informasi	2025-04-07	Hadir	-
ABS024	K024	Yuli Susanti	Teknologi Informasi	2025-04-07	Hadir	-
ABS029	K029	Denny Firmansyah	Teknologi Informasi	2025-04-07	Sakit	Sakit flu
ABS004	K004	Dewi Lestari	Pemasaran	2025-04-07	Hadir	-
ABS010	K010	Juwita Ningrum	Pemasaran	2025-04-07	Sakit	Sakit demam
ABS015	K015	Oké Hermawan	Pemasaran	2025-04-07	Hadir	-
ABS020	K020	Ulfah Rahmawati	Pemasaran	2025-04-07	Hadir	-
ABS025	K025	Zainal Arifin	Pemasaran	2025-04-07	Hadir	-
ABS005	K005	Eko Prasetyo	Operasional	2025-04-07	Hadir	-
ABS011	K011	Kurniawan Adi	Operasional	2025-04-07	Hadir	-
ABS017	K017	Raka Saputra	Operasional	2025-04-07	Hadir	-
ABS021	K021	Vino Kurniawan	Operasional	2025-04-07	Hadir	-
ABS026	K026	Annisa Fitriana	Operasional	2025-04-07	Hadir	-
ABS030	K030	Esti Rohmah	Operasional	2025-04-07	Hadir	-
ABS050	K030	Esti Rohmah	Operasional	2025-04-12	Alpha	Tidak ada keterangan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa View berhasil menampilkan data kehadiran setiap karyawan beserta informasi departemen tempat karyawan bekerja. Informasi yang dihasilkan lebih mudah dipahami karena seluruh data yang diperlukan telah digabungkan ke dalam satu View. Dengan demikian, proses monitoring kehadiran karyawan dapat dilakukan dengan lebih cepat tanpa harus mengakses beberapa tabel secara terpisah.

Kesimpulan Pengujian

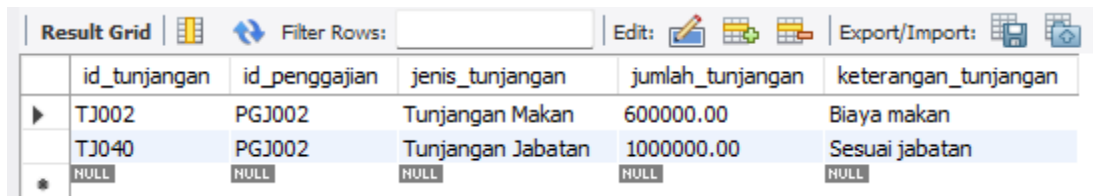
Berdasarkan hasil pengujian, kedua View yang telah diimplementasikan dapat dijalankan dengan baik dan menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan Sistem Penggajian Karyawan. View `vw_penggajian_lengkap` berhasil menyajikan informasi penggajian secara terintegrasi, sedangkan `vw_monitoring_absensi` berhasil menyajikan informasi kehadiran karyawan dalam satu tampilan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan View mampu menyederhanakan proses pengambilan data, meningkatkan kemudahan akses informasi, serta mengurangi penulisan query yang berulang.

5.7 Pengujian Stored Procedure

Pengujian Stored Procedure dilakukan untuk memastikan bahwa prosedur `HitungTotalTunjangan` dapat menghitung total nilai tunjangan berdasarkan data pada tabel `Tunjangan` dan memperbarui nilai `total_tunjangan` pada tabel `Penggajian` secara otomatis. Pengujian ini dilakukan menggunakan data penggajian dengan `id_penggajian = 'PGJ002'`.

Sebelum Stored Procedure dijalankan, dilakukan pengecekan terhadap data tunjangan yang dimiliki oleh PGJ002. Berdasarkan hasil pengujian, terdapat dua jenis tunjangan yang diterima, yaitu Tunjangan Makan sebesar Rp600.000 dan Tunjangan Jabatan sebesar Rp1.000.000, sehingga total tunjangan yang seharusnya diperoleh adalah Rp1.600.000.

Hasil Pengujian Sebelum Menjalankan Stored Procedure

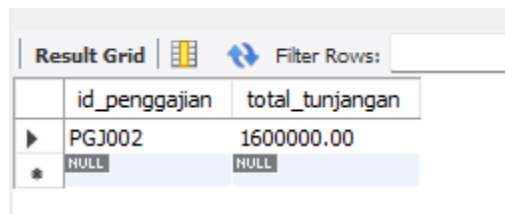


	id_tunjangan	id_penggajian	jenis_tunjangan	jumlah_tunjangan	keterangan_tunjangan
▶	TJ002	PGJ002	Tunjangan Makan	600000.00	Biaya makan
	TJ040	PGJ002	Tunjangan Jabatan	1000000.00	Sesuai jabatan
✱	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

(Tambahkan Gambar 5.xx hasil query tabel Tunjangan di sini.)

Selanjutnya dilakukan pemanggilan Stored Procedure `HitungTotalTunjangan('PGJ002')`. Setelah prosedur berhasil dijalankan, sistem secara otomatis menghitung total seluruh nilai tunjangan dan memperbarui kolom `total_tunjangan` pada tabel `Penggajian`.

Hasil Pengujian Setelah Menjalankan Stored Procedure



	id_penggajian	total_tunjangan
▶	PGJ002	1600000.00
✱	NULL	NULL

(Tambahkan Gambar 5.xx hasil query tabel Penggajian di sini.)

Berdasarkan hasil pengujian, nilai `total_tunjangan` pada data penggajian PGJ002 berhasil diperbarui menjadi Rp1.600.000, sesuai dengan hasil penjumlahan seluruh data tunjangan yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa Stored Procedure telah berhasil menjalankan proses perhitungan dan pembaruan data secara otomatis tanpa memerlukan perhitungan manual oleh pengguna.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Stored Procedure `HitungTotalTunjangan` telah berfungsi sesuai dengan tujuan implementasinya, yaitu menghitung total tunjangan berdasarkan data pada tabel `Tunjangan` dan memperbarui nilai tersebut pada tabel `Penggajian` secara otomatis. Implementasi ini membantu meningkatkan efisiensi proses pengolahan data, mengurangi kemungkinan kesalahan perhitungan, serta menjaga konsistensi data penggajian dalam sistem.

5.8 Pengujian Trigger

Pengujian Trigger dilakukan untuk memastikan bahwa Trigger trg_validasi_absensi mampu melakukan validasi data sebelum data disimpan ke dalam tabel Absensi. Pengujian dilakukan melalui dua tahap, yaitu memasukkan data yang tidak memenuhi aturan validasi dan memasukkan data yang telah memenuhi aturan tersebut. Setelah itu dilakukan pengecekan terhadap data yang tersimpan pada tabel Absensi.

Query yang digunakan untuk pengujian Trigger ditunjukkan sebagai berikut.

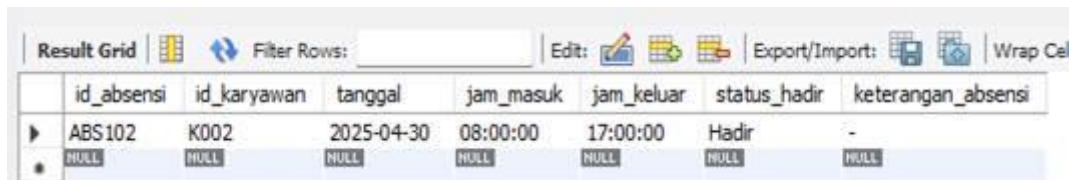
```
-- Uji Data Salah
INSERT INTO Absensi
VALUES
(
  'ABS101',
  'K002',
  '2025-04-30',
  NULL,
  NULL,
  'Hadir',
  '-'
);
-- Uji Data Benar
INSERT INTO Absensi
VALUES
(
  'ABS102',
  'K002',
  '2025-04-30',
  '08:00:00',
  '17:00:00',
  'Hadir',
  '-'
);
-- Cek Data
SELECT *
FROM Absensi
WHERE id_absensi IN ('ABS101','ABS102');
```

Pada pengujian pertama, sistem menolak proses penyimpanan data ABS101 karena status kehadiran "Hadir" tidak disertai dengan data jam_masuk dan jam_keluar. Hal

tersebut menunjukkan bahwa Trigger berhasil menjalankan validasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan data ABS102 dengan mengisi seluruh atribut yang diperlukan. Setelah proses penyimpanan berhasil, dilakukan pengecekan pada tabel Absensi untuk memastikan data telah tersimpan dengan benar.

Hasil Pengujian



	id_absensi	id_karyawan	tanggal	jam_masuk	jam_keluar	status_hadir	keterangan_absensi
▶	ABS102	K002	2025-04-30	08:00:00	17:00:00	Hadir	-
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

(Masukkan Gambar 5.xx hasil query `SELECT * FROM Absensi WHERE id_absensi IN ('ABS101','ABS102');` di sini.)

Berdasarkan hasil pengujian, hanya data ABS102 yang berhasil tersimpan pada tabel Absensi, sedangkan data ABS101 tidak tersimpan karena tidak memenuhi aturan validasi Trigger. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Trigger `trg_validasi_absensi` telah berfungsi sesuai dengan tujuan implementasinya, yaitu memastikan setiap data absensi dengan status "Hadir" memiliki informasi jam masuk dan jam keluar sebelum data disimpan ke dalam database.

5.9 Pengujian Function

Pengujian Function dilakukan untuk memastikan bahwa Function `HitungUsia` dapat menghitung usia karyawan secara otomatis berdasarkan tanggal lahir yang tersimpan pada tabel Karyawan. Function ini memanfaatkan fungsi bawaan MySQL `TIMESTAMPDIFF()` untuk menghitung selisih tahun antara tanggal lahir dan tanggal saat ini, kemudian mengembalikan hasil perhitungan dalam bentuk usia karyawan.

Pengujian dilakukan dengan memanggil Function `HitungUsia` pada beberapa data karyawan. Selain menampilkan seluruh data karyawan beserta usia yang dihasilkan, pengujian juga dilakukan dengan menampilkan lima data pertama serta lima karyawan dengan usia tertinggi untuk memastikan Function dapat digunakan bersama klausa `LIMIT` dan `ORDER BY`.

Query yang digunakan pada proses pengujian adalah sebagai berikut.

```

SELECT
    id_karyawan,
    nama_lengkap,
    tanggal_lahir,
    HitungUsia(tanggal_lahir) AS usia
FROM Karyawan;

SELECT
    nama_lengkap,
    tanggal_lahir,
    HitungUsia(tanggal_lahir) AS usia
FROM Karyawan
LIMIT 5;

SELECT
    id_karyawan,
    nama_lengkap,
    tanggal_lahir,
    HitungUsia(tanggal_lahir) AS usia
FROM Karyawan
ORDER BY usia DESC
LIMIT 5;

```

Hasil Pengujian

Result Grid					Filter Rows:	Export:
	id_karyawan	nama_lengkap	tanggal_lahir	usia		
▶	K001	Ahmad Fauzi	1980-01-01	46		
	K002	Siti Rahayu	1985-02-02	41		
	K003	Budi Santoso	1990-03-03	36		
	K004	Dewi Lestari	1998-04-04	38		
	K005	Eko Prasetyo	1992-05-05	34		
	K006	Fitria Sari	1987-06-06	39		
	K007	Galih Nugroho	1995-07-07	30		
	K008	Heni Purwanti	1983-08-08	42		
	K009	Irfan Maulana	1991-09-09	34		
	K010	Juwita Ningrum	1986-10-10	39		
	K011	Kurniawan Adi	1993-11-11	32		
	K012	Linda Wahyuni	1984-12-12	41		
	K013	M. Rizki Pratama	1996-01-13	30		
	K014	Novi Andriani	1989-02-14	37		
	K015	Oki Hermawan	1994-03-15	32		
	K016	Putri Handayani	1981-04-16	45		
	K017	Raka Saputra	1997-05-17	29		
	K018	Sri Mulyani	1985-06-18	41		
	K019	Teguh Wibowo	1992-07-19	33		
	K020	Ulfah Rahmawati	1988-08-20	37		
	K021	Vino Kurniawan	1991-09-21	34		
	K022	Wulandari Dewi	1996-10-22	29		
	K023	Xander Pratomo	1997-11-23	38		
	K024	Yuli Susanti	1993-12-24	32		
	K025	Zainal Arifin	1980-01-25	46		
	K026	Annisa Fitriana	1994-02-26	32		
	K027	Bagus Setiawan	1983-03-27	43		
	K028	Citra Melati	1992-04-28	34		
	K029	Denny Firmansyah	1997-05-29	29		
	K030	Esti Rohmah	1986-06-30	39		

Result Grid			
	nama_lengkap	tanggal_lahir	usia
▶	Ahmad Fauzi	1980-01-01	46
	Siti Rahayu	1985-02-02	41
	Budi Santoso	1990-03-03	36
	Dewi Lestari	1988-04-04	38
	Eko Prasetyo	1992-05-05	34

Hasil Query Kedua yang Menampilkan Lima Data Pertama

Result Grid				
	id_karyawan	nama_lengkap	tanggal_lahir	usia
▶	K001	Ahmad Fauzi	1980-01-01	46
	K025	Zainal Arifin	1980-01-25	46
	K016	Putri Handayani	1981-04-16	45
	K027	Bagus Setiawan	1983-03-27	43
	K008	Henri Purwanti	1983-08-08	42

Hasil Query Ketiga yang Menampilkan Lima Karyawan dengan Usia Tertinggi

Berdasarkan hasil pengujian, Function HitungUsia berhasil menghitung usia setiap karyawan berdasarkan tanggal lahir yang tersimpan pada database. Nilai usia yang dihasilkan dapat ditampilkan sebagai kolom tambahan pada hasil query tanpa mengubah data asli pada tabel Karyawan. Selain itu, Function juga dapat digunakan bersama klausa LIMIT untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan serta ORDER BY untuk mengurutkan data berdasarkan usia karyawan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Function HitungUsia telah berfungsi sesuai dengan tujuan implementasinya. Function ini mampu menghasilkan informasi usia karyawan secara otomatis, akurat, dan dinamis berdasarkan tanggal saat query dijalankan. Penggunaan Function juga mempermudah proses penyajian informasi tanpa perlu melakukan perhitungan usia secara manual pada setiap proses pengambilan data.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi basis data Sistem Penggajian Karyawan menggunakan MySQL, dapat disimpulkan bahwa perancangan basis data yang baik mampu mendukung proses pengelolaan data penggajian secara lebih terstruktur, terintegrasi, dan efisien. Tahapan perancangan dimulai dari analisis kebutuhan sistem, identifikasi entitas, atribut, relasi, penyusunan Entity Relationship Diagram (ERD), hingga proses normalisasi sehingga diperoleh struktur basis data yang meminimalkan redundansi data dan menjaga integritas data.

Implementasi basis data menggunakan MySQL berhasil menghasilkan database yang terdiri atas sepuluh tabel yang saling berelasi, yaitu tabel Departemen, Jabatan, Karyawan, Kontrak, Rekening_Bank, Absensi, Lembur, Penggajian, Tunjangan, dan Potongan. Relasi antar tabel dibangun menggunakan primary key dan foreign key sehingga konsistensi data dapat terjaga dengan baik. Selain itu, penerapan constraint, indeks (index), serta pengujian menggunakan query SQL menunjukkan bahwa sistem mampu menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi penggajian secara efektif sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis.

Dengan demikian, basis data yang dirancang dapat menjadi dasar dalam pengembangan sistem informasi penggajian karyawan yang lebih lengkap, akurat, dan mendukung proses administrasi perusahaan secara optimal.

6.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem pada masa mendatang adalah sebagai berikut.

1. Sistem dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web atau desktop sehingga proses pengelolaan data penggajian dapat dilakukan secara lebih mudah melalui antarmuka yang interaktif.
2. Perlu ditambahkan fitur keamanan, seperti autentikasi pengguna, pengaturan hak akses (role-based access control), serta mekanisme pencadangan (backup) dan pemulihan (recovery) basis data untuk meningkatkan keamanan dan keandalan sistem.

3. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur perhitungan otomatis pajak, BPJS, bonus, insentif, serta pembuatan slip gaji dan laporan penggajian secara otomatis.
4. Pengujian sistem dapat diperluas menggunakan data yang lebih besar dan kondisi yang lebih beragam agar kinerja, efisiensi, dan skalabilitas basis data dapat dievaluasi secara lebih menyeluruh.
5. Integrasi dengan sistem absensi digital dan sistem kepegawaian lainnya dapat dilakukan agar proses penggajian menjadi lebih cepat, akurat, dan terotomatisasi.

LAMPIRAN

Link ai :

<https://chat.deepseek.com/share/zu8kdcps90sr5bydhq>

Link github :

https://github.com/aliefbadrudin-clone/Sistem-Penggajian-Kelompok-3-Basis_data